

Dasturlash bo'yicha Intervyu Savollari va Javoblari

Senior .NET & Software Engineering Qo'llanmasi

Junior 1 dan Senior 3 gacha bo'lgan barcha darajalar bo'yicha 20 ta asosiy mavzu

.NET 8 / C# 12

ASP.NET Core

Clean Architecture

Microservices

DevOps & Cloud

1. General Development Skills (Teamwork)

Intervyu savollari va javoblari (Junior -> Senior)

Junior 1

? Git, GitHub.

Git — mahalliy versiya nazorati tizimi. GitHub — loyihalarni masofaviy saqlash va hamkorlikda kod yozish platformasi.

? Googledan foydalanish,

Googledan foydalanish,: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Power Searching with Google.

Power Searching with Google.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? ChatGPT dan foydalanish

ChatGPT dan foydalanish: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? GitHub Copilot.

GitHub Copilot.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? HTTP nima? Web sahifa qanday yuklanadi?

HTTP — mijoz (browser) va server o'rtasidagi so'rov-javob protokoli. Web sahifa yuklanishida DNS o'girilishi, TCP connection, SSL/TLS handshake hamda HTTP Request/Response sodir bo'ladi.

Junior 2

? GitHub'da repository qanday yaratiladi?

GitHub'da repository qanday yaratiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? GitHub Copilot qanday vazifalarni osonlashtiradi?

GitHub Copilot qanday vazifalarni osonlashtiradi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? HTTP(S) protocol.

HTTP(S) protocol.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? HTTPS bilan HTTP o'rtasidagi farq nima?

HTTP shifrlanmagan (port 80), HTTPS esa TLS/SSL sertifikati orqali ma'lumotlarni shifrlangan holda (port 443) xavfsiz uzatadi.

? TLS/SSL

TLS/SSL: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? TLS/SSL nima va nima uchun kerak?

TLS/SSL nima va nima uchun kerak?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Agile nima degani? Jira,Trello nima

Agile — moslashuvchan dasturlash metodologiyasi. Jira va Trello sprintlar hamda vazifalarni kuzatish uchun mo'ljallangan vositalardir.

Junior 3

? GitHub'da branch,

GitHub'da branch,: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? pull request va issue'lar bilan ishlashni tushuntiring.

Issue — bajarilishi kerak bo'lgan vazifa yoki topilgan xato. Pull Request (PR) — yangi kodni asosiy tarmoqqa (main branch) qo'shish so'rovi.

? request methods

request methods: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, OPTIONS, etc.)

(GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, OPTIONS, etc.): Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 1

? Jira yoki Trello bilan ishlash

Jira yoki Trello bilan ishlash: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? GitHub'da bir nechta contributorlar bilan ishlaganda qaysi muammolar bo'ladi?

GitHub'da bir nechta contributorlar bilan ishlaganda qaysi muammolar bo'ladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? algorithms and data structures

algorithms and data structures: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? HTTPS'da qanday qilib client va server o'rtasida ma'lumotlar xavfsiz uzatiladi?

HTTPS'da qanday qilib client va server o'rtasida ma'lumotlar xavfsiz uzatiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 2

? Code Review qoidalari?

Kodni standartlarga, tozalikka (Clean Code), xavfsizlik va unumdorlikka tekshirish. Feedback hurmat va do'stona ruhda berilishi shart.

? Git branch strategy (Git Flow)?

Main (production), Develop (integratsiya), Feature/* (yangi funksiyalar), Hotfix/* (tezkor tuzatishlar) tarmoqlari strukturasidir.

? TLS handshake qanday ishlaydi?

TLS handshake qanday ishlaydi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 3

? Siz GitHub Actions yoki boshqa CI/CD xizmatlaridan foydalanganmisiz?

Siz GitHub Actions yoki boshqa CI/CD xizmatlaridan foydalanganmisiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Agile metodologiyasi va SCRUM?

Agile metodologiyasi va SCRUM?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 1

? Siz qanday loyihani boshqargansiz?

Siz qanday loyihani boshqargansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Jamoangiz nechta kishidan iborat edi?

Jamoangiz nechta kishidan iborat edi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 2

? Siz qanday qilib deadline'larni belgilaysiz

Siz qanday qilib deadline'larni belgilaysiz: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? va ularga amal qilinishini ta'minlaysiz?

va ularga amal qilinishini ta'minlaysiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 3

? Siz lider sifatida qanday loyihani boshqargansiz?

Siz lider sifatida qanday loyihani boshqargansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

2. C#

Intervyu savollari va javoblari (Junior -> Senior)

Junior 1

? .NET? CLR?

.NET — ko'p tilli platforma. CLR (Common Language Runtime) — .NET dasturlarini bajaruvchi, Garbage Collection, JIT compilation va xotira xavfsizligini ta'minlovchi virtual muhit.

? if, switch, for, while operatorlari?

if, switch, for, while operatorlari?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? OOP asoslari, classlar, interfeyslar

OOP asoslari, classlar, interfeyslar: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Value types va Reference types farqi?

Value tiplar (int, struct, enum) Stack'da saqlanadi va qiymat bo'yicha nusxalanadi. Reference tiplar (class, string, object) Heap'da saqlanadi va ko'rsatkich (reference) uzatiladi.

? Nullable type (int?) nima va qachon ishlatiladi?

Nullable type (int?) nima va qachon ishlatiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Enum nima? Misol keltiring.

Enum nima? Misol keltiring.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? out, ref, in kalit so'zlar farqi nima?

out, ref, in kalit so'zlar farqi nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Constructor nima? Overloading nima?

Constructor nima? Overloading nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Junior 2

? string vs StringBuilder farqi?

string immutabledan iborat, har bir o'zgarishda Heap'da yangi obyekt yaratadi. StringBuilder esa mutabledan iborat bo'lib, ko'p matn qo'shish operatsiyalarida unumdorlikni oshiradi.

? class va object nima?

class va object nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Method nima?

Method nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Overloading va overriding nima?

Overloading va overriding nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? OOP: Encapsulation, Inheritance,

OOP: Encapsulation, Inheritance,: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Polymorphism, Abstraction tushunchalari?

Polymorphism, Abstraction tushunchalari?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Delegatlar, eventlar, LINQ

Delegatlar, eventlar, LINQ: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? ref, out, params kalit so'zlarining farqlari?

ref, out, params kalit so'zlarining farqlari?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Junior 3

? Async/await, Exception handling.

Async/await I/O operatsiyalarida thread'ni bloklamasdan ishlatadi. Exception handling try-catch-finally va Custom Exception'lar orqali amalga oshiriladi.

? var, dynamic, object farqlari?

var, dynamic, object farqlari?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Null va nullable type o'rtasidagi farq nima?

Null va nullable type o'rtasidagi farq nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? static keyword qanday ishlaydi va qachon ishlatiladi?

static keyword qanday ishlaydi va qachon ishlatiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Access modifiers: public, private, protected, internal – farqlari?

Access modifiers: public, private, protected, internal – farqlari?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? try-catch-finally bloklari qanday ishlaydi?

try-catch-finally bloklari qanday ishlaydi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 1

? Generics, Extension methods.

Generics, Extension methods.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Interface va Abstract class farqi?

Interface va Abstract class farqi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? IEnumerable, IQueryable, List farqlari?

IEnumerable in-memory filtering bajaradi. IQueryable Expression Tree orqali SQL so'rovini hosil qilib DB serverda filtrlaydi.

? Exception handling: try-catch-finally, custom exception yozish?

Exception handling: try-catch-finally, custom exception yozish?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Delegates, Events, Func, Action, Predicate tushunchalari?

Delegates, Events, Func, Action, Predicate tushunchalari?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Extension methods nima?

Extension methods nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Boxing va unboxing tushunchasi nima?

Boxing va unboxing tushunchasi nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? var, dynamic, object o'rtasidagi farqlar?

var, dynamic, object o'rtasidagi farqlar?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 2

? Reflection, Memory management.

Reflection, Memory management.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? IDisposable interfeysi qanday ishlaydi? using blokidan foydalanishning afzalliklari?

Unmanaged resurslarni (fayl, DB connection) darhol tozalash uchun ishlatiladi. `using`` bloki `Dispose()` metodini avtomatik chaqirib beradi.

? Delegates, Func, Action, Predicate turlari o'rtasidagi farqlar?

Delegates, Func, Action, Predicate turlari o'rtasidagi farqlar?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? LINQ query syntax vs method syntax farqlari va qachon qaysi biri afzal?

LINQ query syntax vs method syntax farqlari va qachon qaysi biri afzal?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Thread va Task o'rtasidagi farqlar? Task.Run() qachon ishlatiladi.

Thread va Task o'rtasidagi farqlar? Task.Run() qachon ishlatiladi.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? lock, Monitor, SemaphoreSlim – ko'p oqimli muhitda qanday ishlatiladi?

lock, Monitor, SemaphoreSlim – ko'p oqimli muhitda qanday ishlatiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 3

? Multithreading, Task Parallel Library.

Multithreading, Task Parallel Library.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? IEquatable va IComparable interfeyslarining farqi nima?

IEquatable va IComparable interfeyslarining farqi nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Qachon implement qilinadi?

Qachon implement qilinadi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? yield return nima va qachon ishlatiladi?

yield return nima va qachon ishlatiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Reflection nima va qachon ishlatish kerak?

Reflection nima va qachon ishlatish kerak?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Nullable reference types (? + compiler warnings)

Nullable reference types (? + compiler warnings): Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? bilan ishlash strategiyalari?

bilan ishlash strategiyalari?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 1

? Immutable types yaratishdagi strategiyalar va nega ular muhim?

Immutable types yaratishdagi strategiyalar va nega ular muhim?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Advanced LINQ, Expression Trees.

Advanced LINQ, Expression Trees.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Dynamic code generation (Roslyn, IL emit, Expression) bilan ishlaganmisiz?

Dynamic code generation (Roslyn, IL emit, Expression) bilan ishlaganmisiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Performance profiling uchun qanday asboblardan foydalangansiz?

Performance profiling uchun qanday asboblardan foydalangansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? (dotTrace, BenchmarkDotNet)

(dotTrace, BenchmarkDotNet): Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? **async/await + cancellation tokens bilan ishlash tajribangiz?**

async/await + cancellation tokens bilan ishlash tajribangiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 2

? **Performance optimization, GC tuning,**

Performance optimization, GC tuning,: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? **Custom Attribute yaratish va Reflection bilan ishlatish misoli?**

Custom Attribute yaratish va Reflection bilan ishlatish misoli?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? **ValueTuple vs Tuple – farqlari va performance ta'siri?**

ValueTuple vs Tuple – farqlari va performance ta'siri?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? **Expression trees nima? Real hayotdagi foydalanish holatlari?**

Expression trees nima? Real hayotdagi foydalanish holatlari?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 3

? **High-level architecture, Code analysis.**

High-level architecture, Code analysis.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz yaratgan eng murakkab C# kutubxona yoki arxitektura haqida gapirib bering.

Siz yaratgan eng murakkab C# kutubxona yoki arxitektura haqida gapirib bering.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Low-level optimization (stackalloc, unsafe code, struct layout) haqida bilasizmi?

Low-level optimization (stackalloc, unsafe code, struct layout) haqida bilasizmi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

3. ASP.NET Core

Intervyu savollari va javoblari (Junior -> Senior)

Junior 1

? MVC asoslari, Routing.

MVC (Model-View-Controller) patterni. Routing — kelayotgan HTTP URL so'rovini mos Controller va Action'ga yo'naltirish mexanizmidir.

? ASP.NET Core va .NET Framework farqi?

ASP.NET Core va .NET Framework farqi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Controller va Action nima?

Controller va Action nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Routing qanday ishlaydi?

Routing qanday ishlaydi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? appsettings.json nima uchun ishlatiladi? appsettings.Development.json bilan farqi nima?

appsettings.json nima uchun ishlatiladi? appsettings.Development.json bilan farqi nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Dependency Injection nima va qanday ishlaydi?

Inversion of Control (IoC) prinsipining tatbiqi. Obyekt bog'liqliklarini tashqi konteyner (Built-in ServiceContainer) orqali constructor injection yordamida uzatish.

? Middleware nima? Misol keltiring.

HTTP request-response quvuridagi (pipeline) komponent bo'lib, so'rovni qayta ishlaydi yoki keyingi middleware'ga uzatadi (masalan: Authentication, ExceptionHandling, CORS).

Junior 2

? REST API yaratish, Model Binding.

REST API yaratish, Model Binding.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? IActionResult va JsonResult farqi nima?

IActionResult va JsonResult farqi nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? FromQuery, FromRoute, FromBody atributlari farqi?

FromQuery, FromRoute, FromBody atributlari farqi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Formadan kelgan ma'lumotni qanday tekshirasiz (Model Validation)? MVC

Formadan kelgan ma'lumotni qanday tekshirasiz (Model Validation)? MVC: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Junior 3

? Middleware, Dependency Injection. Built-in middleware- names (CORS)?

Middleware, Dependency Injection. Built-in middleware- names (CORS)?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Model Binding nima?

Model Binding nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? GET va POST requestlar qanday ishlaydi?

GET va POST requestlar qanday ishlaydi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? TryValidateModel() metodi nima qiladi?

TryValidateModel() metodi nima qiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? ILogger orqali log yozishni ko'rsatib bering.

ILogger orqali log yozishni ko'rsatib bering.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 1

? Scoped, Singleton, Transient servislar farqi nima?

Transient: Har safar so'ralganda yangi instance. Scoped: Bitta HTTP Request davomida yagona instance. Singleton: Butun ilova lifetime davomida yagona instance.

? IActionFilter va IExceptionHandler o'rtasidagi farq?

IActionFilter va IExceptionHandler o'rtasidagi farq?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Authentication, Authorization.

Authentication (Shaxsni tasdiqlash - Siz kimsiz?). Authorization (Ruxsatni tekshirish - Siz nima qila olasiz?).

? Custom middleware qanday yoziladi?

Custom middleware qanday yoziladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Authentication va Authorization qanday ishlaydi?

Authentication va Authorization qanday ishlaydi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? JWT token nima va qanday ishlatiladi?

JWT token nima va qanday ishlatiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Model Binding va Model Validation qanday ishlaydi?

Model Binding va Model Validation qanday ishlaydi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Filter'lar (ActionFilter, ExceptionFilter) qanday ishlaydi?

Filter'lar (ActionFilter, ExceptionFilter) qanday ishlaydi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 2

? Web API versioning, CORS nima va uni qanday yoqasiz?.

Web API versioning, CORS nima va uni qanday yoqasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Environment (Development, Production) bo'yicha konfiguratsiyani qanday ajratasiz?

Environment (Development, Production) bo'yicha konfiguratsiyani qanday ajratasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Attribute routing qanday ishlaydi? Misol keltiring.

Attribute routing qanday ishlaydi? Misol keltiring.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Global Exception Handling qanday qilinadi?

Custom Middleware yoki .NET 8` dagi `ExceptionHandler` interfeysi orqali markazlashtirilgan holda barcha kutilmagan xatoliklar ushlanib, `ProblemDetails` ko'rinishida qaytariladi.

? Custom Middleware yozib bering (masalan: Logging uchun).

Custom Middleware yozib bering (masalan: Logging uchun).: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? IOptions va IOptionsSnapshot farqlari nima?

IOptions va IOptionsSnapshot farqlari nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Logging uchun qanday texnikalardan foydalanasiz (Serilog, NLog)?

Logging uchun qanday texnikalardan foydalanasiz (Serilog, NLog)?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 3

? SignalR, WebSockets.

SignalR, WebSockets.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Health checks va Monitoring API qo'shganmisiz?

Health checks va Monitoring API qo'shganmisiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? API Versioning qanday amalga oshiriladi?

API Versioning qanday amalga oshiriladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? HttpClientFactory dan qanday foydalangansiz?

HttpClientFactory dan qanday foydalangansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Rate limiting nima va qachon kerak?

Rate limiting nima va qachon kerak?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? ProblemDetails ni qanday ishlatish mumkin?

ProblemDetails ni qanday ishlatish mumkin?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 1

? Microservices, API Gateway.

Microservices, API Gateway.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Custom Authorization Policy qanday yaratiladi?

Custom Authorization Policy qanday yaratiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Token-based authentication (JWT) ni qanday qo'llagansiz?

Token-based authentication (JWT) ni qanday qo'llagansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Reverse proxy bilan ASP.NET Core ilovasini qanday sozlagansiz?

Reverse proxy bilan ASP.NET Core ilovasini qanday sozlagansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Load balancing haqida nimalarni bilasiz?

Load balancing haqida nimalarni bilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? IAuthorizationHandler va AuthorizationRequirement nima?

IAuthorizationHandler va AuthorizationRequirement nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 2

? CQRS va MediatR haqida tushunchangiz va real loyihada ishlatilishi?

CQRS va MediatR haqida tushunchangiz va real loyihada ishlatilishi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Performance tuning, Caching strategies.

Performance tuning, Caching strategies.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? .NET HealthCheck & Prometheus monitoring bilan ishlaganmisiz?

.NET HealthCheck & Prometheus monitoring bilan ishlaganmisiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Distributed caching (Redis) qanday qo'shiladi?

Distributed caching (Redis) qanday qo'shiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Large file uploadni qanday boshqarasiz?

Large file uploadni qanday boshqarasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Swagger bilan API documentationni qanday boyitasiz?

Swagger bilan API documentationni qanday boyitasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 3

? Clean Architecture ni ASP.NET Core'da qanday ishlatgansiz?

Domen qatlami markazda (Domain, Application, Infrastructure, WebAPI). Bog'liqliklar ichkariga yo'nalgan bo'lib, biznes mantiq freymvorklardan mustaqil bo'ladi.

? Distributed systems, CQRS.

Distributed systems, CQRS.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Minimal API va Controller-based API farqlari nima? Qaysi holatda qaysi biri?

Minimal API va Controller-based API farqlari nima? Qaysi holatda qaysi biri?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Mikroservislar orasida communication uchun qaysi patternlardan foydalangansiz (gRPC, REST, messaging)?

Mikroservislar orasida communication uchun qaysi patternlardan foydalangansiz (gRPC, REST, messaging)?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Production monitoring uchun qaysi vositalardan foydalangansiz? (Application Insights, ELK stack).

Production monitoring uchun qaysi vositalardan foydalangansiz? (Application Insights, ELK stack):

Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Sizning eng katta arxitektura qaroringiz qaysi bo'lgan va nega shunday tanlov qildingiz?

Sizning eng katta arxitektura qaroringiz qaysi bo'lgan va nega shunday tanlov qildingiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

4. API Clients vs Web API

Intervyu savollari va javoblari (Junior -> Senior)

Junior 1

? REST API nima?

REST (Representational State Transfer) — HTTP protokoli standartlari (GET, POST, PUT, DELETE) va resurs yo'naltirilgan (Resource-oriented) stateless arxitektura uslubi.

? REST API ning asosiy prinsiplarini ayting?

REST API ning asosiy prinsiplarini ayting?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? CRUD operatsiyalarni yozish bosqichlari?

CRUD operatsiyalarni yozish bosqichlari?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? HTTP metodlar: GET, POST, PUT, DELETE?

HTTP metodlar: GET, POST, PUT, DELETE?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Status code'lar: 200, 201, 400, 401, 403, 404, 500?

Status code'lar: 200, 201, 400, 401, 403, 404, 500?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Swagger nima va qanday foyda beradi?

Swagger nima va qanday foyda beradi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Junior 2

? Postman nima va qanday ishlatiladi?

Postman nima va qanday ishlatiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? JSON va XML formatlaridan qaysi biri Web API bilan ko'proq ishlatiladi?

JSON va XML formatlaridan qaysi biri Web API bilan ko'proq ishlatiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Base URL, Endpoint, Query Parameter tushunchalarini tushuntiring.

Base URL, Endpoint, Query Parameter tushunchalarini tushuntiring.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? API dan 200 OK va 404 Not Found javoblarini ko'rganmisiz? Ular nimani anglatadi?

API dan 200 OK va 404 Not Found javoblarini ko'rganmisiz? Ular nimani anglatadi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Simple HttpClient orqali GET requestni qanday yuborasiz? (C# misol keltiring)

Simple HttpClient orqali GET requestni qanday yuborasiz? (C# misol keltiring): Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Junior 3

? Request va Response Headerlar haqida nima bilasiz?

Request va Response Headerlar haqida nima bilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Authorization headeri nima uchun ishlatiladi?

Authorization headeri nima uchun ishlatiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Token nima va qanday yuboriladi?

Token nima va qanday yuboriladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? HttpClient bilan POST requestni JSON body bilan yuborish usulini tushuntiring.

HttpClient bilan POST requestni JSON body bilan yuborish usulini tushuntiring.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Swagger orqali token qo'shib test qilishni tushuntirib bering.

Swagger orqali token qo'shib test qilishni tushuntirib bering.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 1

? REST vs SOAP farqlari?

REST yengil, ko'pincha JSON ishlatadi va stateless. SOAP esa protokol bo'lib, XML va qat'iy WSDL sxemasidan foydalanadi.

? API versioning qanday amalga oshiriladi?

API versioning qanday amalga oshiriladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? DTO nima va nima uchun kerak?

DTO nima va nima uchun kerak?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Service layer nima?

Service layer nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? SOLID prinsiplari va ularni amaliyotda qo'llash?

SOLID prinsiplari va ularni amaliyotda qo'llash?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? StatusCodeResult, ObjectResult va BadRequestResult farqlari nima?

StatusCodeResult, ObjectResult va BadRequestResult farqlari nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? API Client dan qaysi turdagi xatoliklarni kutish mumkin? (500, 401, 400).

API Client dan qaysi turdagi xatoliklarni kutish mumkin? (500, 401, 400): Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? HttpClient lifecycle muammolari va IHttpClientFactory ni tushuntiring.

HttpClient lifecycle muammolari va IHttpClientFactory ni tushuntiring.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 2

? Named, Typed, va Generated HTTP Clients farqlari?

Typed Client (`HttpClientFactory` bilan) eng xavfsiz va sinovdan o'tkazishga qulay bo'lib, `HttpClient` lifetime'ni (DNS update muammolarisiz) to'g'ri boshqaradi.

? Retry va Timeout policy'lar bilan qanday ishlaysiz? (Polly)

Retry va Timeout policy'lar bilan qanday ishlaysiz? (Polly): Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? API Client uchun BaseService yozganmisiz?

API Client uchun BaseService yozganmisiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? HttpClientHandler orqali sertifikat va proxy sozlashni bilasizmi?

HttpClientHandler orqali sertifikat va proxy sozlashni bilasizmi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Rate limit degani nima va mijozga qanday ta'sir qiladi?

Rate limit degani nima va mijozga qanday ta'sir qiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 3

? AutoRest, NSwag, Refit kabi generatsiya vositalari haqida nimalarni bilasiz?

AutoRest, NSwag, Refit kabi generatsiya vositalari haqida nimalarni bilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Unit testlar uchun Web API ni qanday mocking qilasiz?

Unit testlar uchun Web API ni qanday mocking qilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? API'da versionlash qanday qo'llaniladi va mijozlar qanday farq qiladi?

API'da versionlash qanday qo'llaniladi va mijozlar qanday farq qiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? OpenAPI spetsifikatsiyasi nima?

OpenAPI spetsifikatsiyasi nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? HttpCompletionOption nima va nima uchun ishlatiladi?

HttpCompletionOption nima va nima uchun ishlatiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 1

? Mijozga javob vaqti (latency) qanday optimallashtiriladi?

Mijozga javob vaqti (latency) qanday optimallashtiriladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? API Clients orqali Correlation ID bilan tracing qilish?

API Clients orqali Correlation ID bilan tracing qilish?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Logging va Telemetry uchun qanday vositalarni API Client'da qo'llagansiz?

Logging va Telemetry uchun qanday vositalarni API Client'da qo'llagansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Client retries bilan server overload muammosini qanday hal qilasiz?

Client retries bilan server overload muammosini qanday hal qilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? API Caching strategiyasi (etag, cache-control) haqida tushuntiring.

API Caching strategiyasi (etag, cache-control) haqida tushuntiring.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 2

? Distributed tracing (Zipkin, Jaeger) orqali mijoz-server kuzatuv qanday amalga oshiriladi?

Distributed tracing (Zipkin, Jaeger) orqali mijoz-server kuzatuv qanday amalga oshiriladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Custom delegating handler yozganmisiz? Qanday maqsadda?

Custom delegating handler yozganmisiz? Qanday maqsadda?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Circuit Breaker pattern va uning mijozga ta'siri?

Circuit Breaker pattern va uning mijozga ta'siri?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Client resiliencyni qanday loyihalashtirasiz?

Client resiliencyni qanday loyihalashtirasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Bulkhead Isolation konsepti va Polly bilan qanday implementatsiya qilinadi?

Bulkhead Isolation konsepti va Polly bilan qanday implementatsiya qilinadi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 3

? Siz ishlab chiqqan Web API'ga minglab mijozlar ulansa, qanday arxitektura tavsiya qilasiz?

Siz ishlab chiqqan Web API'ga minglab mijozlar ulansa, qanday arxitektura tavsiya qilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? API Gateway orqali mijozlar bilan qanday aloqa qilgansiz?

API Gateway orqali mijozlar bilan qanday aloqa qilgansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? OAuth2 va OpenID Connect asosidagi mijoz identifikatsiyasini qanday qo'llagansiz?

OAuth2 va OpenID Connect asosidagi mijoz identifikatsiyasini qanday qo'llagansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Webhooks va callback endpointlar bo'yicha real tajribangiz?

Webhooks va callback endpointlar bo'yicha real tajribangiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz yaratgan Reusable API Client SDK ni boshqa jamoa qanday foydalangan?

Siz yaratgan Reusable API Client SDK ni boshqa jamoa qanday foydalangan?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

5. Databases vs SQL Fundamentals

Intervyu savollari va javoblari (Junior -> Senior)

Junior 1

? Database nima? RDBMS degani nima?

Database nima? RDBMS degani nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? SQL va NoSQL o'rtasidagi farq?

SQL va NoSQL o'rtasidagi farq?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? SQL Server? PostgreSQL?

SQL Server? PostgreSQL?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? SQL'da SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE komandalarini yozib bering.

SQL'da SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE komandalarini yozib bering.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Primary key va Foreign key nima?

Primary key va Foreign key nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? NULL qiymat nima va u bilan qanday ishlanadi?

NULL qiymat nima va u bilan qanday ishlanadi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Junior 2

? JOIN turlari (INNER, LEFT, RIGHT, FULL OUTER) nima va qachon ishlatiladi?

INNER JOIN (faqat mos keladiganlar), LEFT JOIN (chap jadval to'liq + o'ng moslar), RIGHT JOIN (o'ng to'liq), FULL OUTER (ikkala jadval to'liq).

? WHERE va HAVING farqi nima?

WHERE va HAVING farqi nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? GROUP BY va ORDER BY qanday ishlaydi?

GROUP BY va ORDER BY qanday ishlaydi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Index nima? Foydasi nimada?

Index nima? Foydasi nimada?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Simple SELECT query bilan ma'lumotni filtrlashni tushuntiring.

Simple SELECT query bilan ma'lumotni filtrlashni tushuntiring.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Junior 3

? Entity Framework nima? Nega undan foydalanamiz?

Entity Framework nima? Nega undan foydalanamiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? DbContext, DbSet tushunchalari nima?

DbContext, DbSet tushunchalari nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Migration nima va uni qanday yaratamiz?

Migration nima va uni qanday yaratamiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? LINQ orqali ma'lumot olish misolini yozing.

LINQ orqali ma'lumot olish misolini yozing.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Code First va Database First yondashuvlar farqi?

Code First va Database First yondashuvlar farqi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 1

? EF Core bilan Stored Procedureni qanday chaqirasiz?

EF Core bilan Stored Procedureni qanday chaqirasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Normalizatsiya nima va uning turlari? (1NF, 2NF, 3NF).

Normalizatsiya nima va uning turlari? (1NF, 2NF, 3NF).: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Stored Procedure va Function o'rtasidagi farq?

Stored Procedure va Function o'rtasidagi farq?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Transaction nima va nima uchun kerak?

Transaction nima va nima uchun kerak?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Composite key degani nima?

Composite key degani nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 2

? Index turlari va Clustered vs Non-Clustered index farqi?

Clustered Index — jadval ma'lumotlarining jismoniy tartibini belgilaydi (bitta jadvalda 1 ta bo'ladi). Non-Clustered Index — alohida ko'rsatkichlar daraxti (B-Tree).

? Queryni qanday optimallashtirasiz?

Queryni qanday optimallashtirasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? SQL Profiler yoki Query Execution Plan nima?

SQL Profiler yoki Query Execution Plan nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? NOLOCK va WITH (READPAST) nimani anglatadi?

NOLOCK va WITH (READPAST) nimani anglatadi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? ADO.NET orqali bulk insert qilishni tushuntiring.

ADO.NET orqali bulk insert qilishni tushuntiring.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Triggers

Triggers: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 3

? Constraintlar turlari (CHECK, UNIQUE, DEFAULT)?

CHECK (shartni tekshiradi), UNIQUE (unikal qiymat), DEFAULT (sukut bo'yicha qiymat), PRIMARY KEY va FOREIGN KEY integrity constraintlaridir.

? Isolation Levels nima va farqlari? (Read Uncommitted, Read Committed...)

Isolation Levels nima va farqlari? (Read Uncommitted, Read Committed...): Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Deadlock nima va uni qanday oldini olasiz?

Deadlock nima va uni qanday oldini olasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? EF Core'da Tracking va NoTracking rejimlar nima?

EF Core'da Tracking va NoTracking rejimlar nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? SQL Injection nima va unga qarshi qanday choralar ko'rasiz?

SQL Injection nima va unga qarshi qanday choralar ko'rasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 1

? Siz ishlab chiqqan katta loyihada ma'lumotlar bazasi qanday tuzilgan edi?

Siz ishlab chiqqan katta loyihada ma'lumotlar bazasi qanday tuzilgan edi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Denormalization qachon kerak bo'ladi?

Denormalization qachon kerak bo'ladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Cross-database querylarni qanday amalga oshirasiz?

Cross-database querylarni qanday amalga oshirasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? EF Core'da query performance uchun SplitQuery va AsSplitQuery farqlari?

EF Core'da query performance uchun SplitQuery va AsSplitQuery farqlari?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? TransactionScope vs DbContext transaction farqi?

TransactionScope vs DbContext transaction farqi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 2

? SQL Server Performance monitoring uchun qaysi vositalardan foydalangansiz?

SQL Server Performance monitoring uchun qaysi vositalardan foydalangansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz eng yomon ishlaydigan queryni qanday aniqlagansiz va optimallashtirgansiz?

Siz eng yomon ishlaydigan queryni qanday aniqlagansiz va optimallashtirgansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Change Tracking va Temporal Tables haqida nima deya olasiz?

Change Tracking va Temporal Tables haqida nima deya olasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Ma'lumotlar bazasida auditing (kim qachon nima o'zgartirdi)ni qanday qilasiz?

Ma'lumotlar bazasida auditing (kim qachon nima o'zgartirdi)ni qanday qilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? API va ma'lumotlar bazasi orasidagi data flowni qanday loyihalaysiz?

API va ma'lumotlar bazasi orasidagi data flowni qanday loyihalaysiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 3

? CQRS va Event Sourcing ma'lumotlar bazasi bilan qanday ishlaydi?

CQRS va Event Sourcing ma'lumotlar bazasi bilan qanday ishlaydi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Multi-tenancy arxitekturasi uchun qanday yondashuvlarni ishlatgansiz?

Multi-tenancy arxitekturasi uchun qanday yondashuvlarni ishlatgansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Horizontal vs Vertical scaling nima va qaysi holatda qaysi biri ishlatiladi?

Horizontal vs Vertical scaling nima va qaysi holatda qaysi biri ishlatiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Ma'lumotlar bazasining availability va recovery strategiyangiz qanday?

Ma'lumotlar bazasining availability va recovery strategiyangiz qanday?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Data warehouse va OLTP o'rtasidagi farq? Real tajribangiz bo'lganmi?

Data warehouse va OLTP o'rtasidagi farq? Real tajribangiz bo'lganmi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

6. Performance Caching

Intervyu savollari va javoblari (Junior -> Senior)

Junior 1

? Caching nima? Nega uni ishlatamiz?

Tez-tez murojaat qilinadigan ma'lumotlarni tezkor xotirada (RAM) saqlash orqali DB yuklamasini kamaytirish va javob vaqtini (latency) oshirish.

? ASP.NET Core'da qaysi caching turlari mavjud?

ASP.NET Core'da qaysi caching turlari mavjud?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? MemoryCache.

MemoryCache.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Cache va database farqi nima?

Cache va database farqi nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Oddiy MemoryCache misolini yozib bering.

Oddiy MemoryCache misolini yozib bering.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Junior 2

? Caching bilan ishlashda nimalarga e'tibor berish kerak?

Caching bilan ishlashda nimalarga e'tibor berish kerak?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Cache'dagi ma'lumot eskirsa nima bo'ladi?

Cache'dagi ma'lumot eskirsa nima bo'ladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? AbsoluteExpiration va SlidingExpiration nima?

AbsoluteExpiration va SlidingExpiration nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? TryGetValue() va Set() metodlari qanday ishlaydi?

TryGetValue() va Set() metodlari qanday ishlaydi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Nega MemoryCache faqatgina bir instance bo'lishi kerak?

Nega MemoryCache faqatgina bir instance bo'lishi kerak?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? DistributedCache

DistributedCache: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Junior 3

? ASP.NET Core'da services.AddMemoryCache() nima qiladi?

ASP.NET Core'da services.AddMemoryCache() nima qiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? IMemoryCache dependency injection orqali qanday olinadi?

IMemoryCache dependency injection orqali qanday olinadi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Cache aside pattern nima?

Cache aside pattern nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Cache ichidagi elementni avtomatik yangilash mumkinmi?

Cache ichidagi elementni avtomatik yangilash mumkinmi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Cache orqali API response'ni saqlash haqida misol keltiring.

Cache orqali API response'ni saqlash haqida misol keltiring.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 1

? "Memory profiling, caching (MemoryCache, DistributedCache)?

"Memory profiling, caching (MemoryCache, DistributedCache)?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Local cache va distributed cache farqi?

Local cache va distributed cache farqi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? IDistributedCache API bilan qanday ishlaysiz?

IDistributedCache API bilan qanday ishlaysiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Caching uchun JSON serialization ishlatish mumkinmi?

Caching uchun JSON serialization ishlatish mumkinmi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? **SetStringAsync() va GetStringAsync() misollari bilan tushuntiring.**

SetStringAsync() va GetStringAsync() misollari bilan tushuntiring.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? **Redis nima va u qachon ishlatiladi?**

Redis nima va u qachon ishlatiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? **Async/await qanday ishlaydi va qachon ishlatish kerak?**

Async/await qanday ishlaydi va qachon ishlatish kerak?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? **Parallel vs Asynchronous processing?**

Parallel vs Asynchronous processing?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? **Load testing qanday amalga oshiriladi?"**

Load testing qanday amalga oshiriladi?": Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 2

? **Nima uchun distributed cache kerak bo'ladi real loyihada?**

Ko'p serverli (horizontal scaling) muhitda barcha serverlar uchun yagona va moslashuvchan kesh holatini (masalan, Redis) saqlash uchun.

? **Redis'ni Docker'da qanday ishga tushirasiz?**

Redis'ni Docker'da qanday ishga tushirasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? StackExchange.Redis va Microsoft.Extensions.Caching.Redis farqlari?

StackExchange.Redis va Microsoft.Extensions.Caching.Redis farqlari?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Caching miss nima?

Caching miss nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Cache eviction strategies haqida tushuncha bering (LRU, FIFO, absolute expiration).

Cache eviction strategies haqida tushuncha bering (LRU, FIFO, absolute expiration): Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 3

? API caching qachon foydali, qachon zararli?

API caching qachon foydali, qachon zararli?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? OutputCache va ResponseCache farqlari?

OutputCache va ResponseCache farqlari?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Caching profiling va performance monitoring qanday qilinadi?

Caching profiling va performance monitoring qanday qilinadi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Versioned caching nima?

Versioned caching nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Memory profiling vositalari bilan caching'ni tekshirish tajribangiz?

Memory profiling vositalari bilan caching'ni tekshirish tajribangiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 1

? Caching patternlar: Cache-Aside, Write-Through, Read-Through farqlari?

Cache-Aside: Ilova avval keshdan qidiradi, topilmasa DB'dan olib keshga yozadi va qaytaradi. Write-Through: Yozish amali bir vaqtda kesh va DB'ga yoziladi.

? Cache invalidation strategiyalari qanday?

Cache invalidation strategiyalari qanday?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Distributed lock bilan caching qanday ishlaydi?

Distributed lock bilan caching qanday ishlaydi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Caching va CQRS o'rtasidagi integratsiya qanday?

Caching va CQRS o'rtasidagi integratsiya qanday?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Redis Pub/Sub bilan event-based cache refresh qanday ishlaydi?

Redis Pub/Sub bilan event-based cache refresh qanday ishlaydi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 2

? Redis bilan ishlaganda failover va persistenceni qanday sozlaysiz?

Redis bilan ishlaganda failover va persistenceni qanday sozlaysiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Caching bilan xavfsizlik qanday ta'minlanadi? (masalan: auth response cache qilinmasligi)

Caching bilan xavfsizlik qanday ta'minlanadi? (masalan: auth response cache qilinmasligi): Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Redis ACL (access control list) haqida tushuncha bering.

Redis ACL (access control list) haqida tushuncha bering.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Caching'da sensitive data'ni saqlash bo'yicha xavflar va yechimlar?

Caching'da sensitive data'ni saqlash bo'yicha xavflar va yechimlar?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Cache poisoning nima va unga qarshi qanday choralar ko'rasiz?

Cache poisoning nima va unga qarshi qanday choralar ko'rasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 3

? Microservice arxitekturasida caching qayerda joylashadi?

Microservice arxitekturasida caching qayerda joylashadi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Redis cluster, shard, sentinel tushunchalari?

Redis cluster, shard, sentinel tushunchalari?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Distributed caching event-driven yondashuv bilan qanday ishlaydi?

Distributed caching event-driven yondashuv bilan qanday ishlaydi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? API Gateway va caching integratsiyasi?

API Gateway va caching integratsiyasi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz qilgan loyihada caching tizimiga qanday yondashgansiz (misol bilan)?

Siz qilgan loyihada caching tizimiga qanday yondashgansiz (misol bilan)?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

7. ORM vs Entity Framework

Intervyu savollari va javoblari (Junior -> Senior)

Junior 1

? ORM nima va uning vazifasi?

ORM (Object-Relational Mapping) — ma'lumotlar bazasi jadvallarini dasturlash tilidagi obyektlarga moslashtirish vositasi.

? Dapper? ADO Net

Dapper? ADO Net: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Entity Framework nima?

Entity Framework nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Code First, CRUD operatsiyalar.

Code First, CRUD operatsiyalar.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? EF Core nima va nima uchun kerak?

EF Core nima va nima uchun kerak?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? DbContext nima?

DbContext nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? DbSet nimani bildiradi?

DbSet nimani bildiradi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? LINQ haqida nima bilasiz?

LINQ haqida nima bilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Junior 2

? EF Core bilan yangi obyektни qanday qo'shasiz?

EF Core bilan yangi obyektни qanday qo'shasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Ma'lumotlarni qanday yangilaysiz va o'chirasiz?

Ma'lumotlarni qanday yangilaysiz va o'chirasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? SaveChanges() metodi nima qiladi?

SaveChanges() metodi nima qiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Code First va Database First yondashuvlari farqi?

Code First va Database First yondashuvlari farqi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? LINQ orqali Where, FirstOrDefault, ToList ishlatish misoli.

LINQ orqali Where, FirstOrDefault, ToList ishlatish misoli.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Migration nima va qanday yaratiladi?

Migration nima va qanday yaratiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Migrations, Relationships

Migrations, Relationships: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Junior 3

? LINQ Queries, Lazy/Eager Loading

Eager Loading (`Include()`) ma'lumotlarni bitta SQL so'rovda birga yuklaydi. Lazy Loading esa aloqador ma'lumotlarni faqat murojaat qilinganda yuklaydi (N+1 muammosiga sabab bo'lishi mumkin).

? Code First va Database First farqi?

Code First va Database First farqi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? EF Core'da Fluent API va Data Annotations farqi?

EF Core'da Fluent API va Data Annotations farqi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? OnModelCreating() metodi qanday ishlaydi?

OnModelCreating() metodi qanday ishlaydi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Migration nima? Qanday yaratiladi va ishlatiladi?

Migration nima? Qanday yaratiladi va ishlatiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? One-to-many relationshipni qanday berasiz?

One-to-many relationshipni qanday berasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 1

? Transactions, Stored Procedures ishlatish.

Transactions, Stored Procedures ishlatish.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Eager, Lazy va Explicit loading farqi?

Eager, Lazy va Explicit loading farqi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? AsNoTracking() qachon ishlatiladi va foydasi nimada?

AsNoTracking() qachon ishlatiladi va foydasi nimada?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Change Tracking nima?

Change Tracking nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Navigation property va foreign key farqlari?

Navigation property va foreign key farqlari?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Transactionlar qanday amalga oshiriladi?

Transactionlar qanday amalga oshiriladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Query performance yaxshilash uchun qanday yondashuvlar bor?

Query performance yaxshilash uchun qanday yondashuvlar bor?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Performance optimization usullari: NoTracking, Raw SQL, Projection (DTO)?

Performance optimization usullari: NoTracking, Raw SQL, Projection (DTO)?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Include() metodi qanday ishlaydi?

Include() metodi qanday ishlaydi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? One-to-Many, Many-to-Many munosabatlar?

One-to-Many, Many-to-Many munosabatlar?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 2

? Performance optimization, Indexing.

Performance optimization, Indexing.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? EF Core'da transaction qanday amalga oshiriladi?

EF Core'da transaction qanday amalga oshiriladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? ChangeTracker nima?

ChangeTracker nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Value Object va Complex Types haqida tushuncha.

Value Object va Complex Types haqida tushuncha.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Raw SQL query ishlatishning xavfi va foydasi?

Raw SQL query ishlatishning xavfi va foydasi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? DbContextni Scoped, Singleton, Transient qilib DI orqali berish farqlari?

DbContextni Scoped, Singleton, Transient qilib DI orqali berish farqlari?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 3

? Advanced querying, Raw SQL.

Advanced querying, Raw SQL.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Query splitting nima va qachon foydali?

Query splitting nima va qachon foydali?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Index yaratish va uni EF Core orqali berish mumkinmi?

Index yaratish va uni EF Core orqali berish mumkinmi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Cascade delete nima va qanday boshqariladi?

Cascade delete nima va qanday boshqariladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz loyihada EF Core performance'ni qanday optimallashtirgansiz?

Siz loyihada EF Core performance'ni qanday optimallashtirgansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 1

? Repository pattern va Unit of Work pattern nima va EF bilan qanday qo'llaniladi?

Repository pattern ma'lumotlar bazasi bilan ishlashni abstraktsiya qiladi. Unit of Work esa bir nechta repository o'zgarishlarini bitta tranzaksiya (`SaveChangesAsync()`) ostida jamlaydi.

? DDD, Repository pattern.

DDD, Repository pattern.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? EF Core'ni Clean Architecture bilan qanday integratsiya qilasiz?

EF Core'ni Clean Architecture bilan qanday integratsiya qilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? CQRS pattern bilan EF Core qanday ishlaydi?

CQRS pattern bilan EF Core qanday ishlaydi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? NoSQL bilan ORM'lar o'rtasidagi farqlar?

NoSQL bilan ORM'lar o'rtasidagi farqlar?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? EF Core'dan transaction monitoring va audit qilishni qanday bajargansiz?

EF Core'dan transaction monitoring va audit qilishni qanday bajargansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 2

? Bulk Insert/Update/Delete operatsiyalarini qanday samarali bajarasiz?

Bulk Insert/Update/Delete operatsiyalarini qanday samarali bajarasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Multi-tenancy, Sharding.

Multi-tenancy, Sharding.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? EF Core bilan parallel query muammolari va yechimlari?

EF Core bilan parallel query muammolari va yechimlari?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Query caching va CompiledQuery nima?

Query caching va CompiledQuery nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Database sharding yoki multi-tenant arxitekturani EF bilan qanday boshqarasiz?

Database sharding yoki multi-tenant arxitekturani EF bilan qanday boshqarasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Performance profiling vositalari bilan qanday ishlaysiz?

Performance profiling vositalari bilan qanday ishlaysiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 3

? **Complex data modeling, Data warehousing.**

Complex data modeling, Data warehousing.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? **EF Core distributed transactions'ni qo'llaydimi? Alternativ yechimlar?**

EF Core distributed transactions'ni qo'llaydimi? Alternativ yechimlar?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? **EF Core bilan audit log'ni qanday yuritasiz?**

EF Core bilan audit log'ni qanday yuritasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? **EF Core bilan soft delete qanday amalga oshiriladi?**

EF Core bilan soft delete qanday amalga oshiriladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? **EF Core uchun open-source extensionlar (masalan: EFPlus) haqida bilasizmi?**

EF Core uchun open-source extensionlar (masalan: EFPlus) haqida bilasizmi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? **Siz real loyihada EF bilan bog'liq muammoni qanday hal qilgansiz? (real case)**

Siz real loyihada EF bilan bog'liq muammoni qanday hal qilgansiz? (real case): Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

8. Dependency Injection

Intervyu savollari va javoblari (Junior -> Senior)

Junior 1

? Dependency Injection nima?

Ob'ektlar o'rtasidagi bog'liqlikni (dependency) tashqaridan uzatish (inject qilish) orqali koddagi bog'liqlikni kamaytirish (loose coupling).

? DI ishlatilmaganda kodda qanday muammolar bo'ladi?

DI ishlatilmaganda kodda qanday muammolar bo'ladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? ASP.NET Core'da DI default bo'lib keladimi?

ASP.NET Core'da DI default bo'lib keladimi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? DI bilan services.AddTransient() nima qiladi?

DI bilan services.AddTransient() nima qiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Constructor Injection nima?

Constructor Injection nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Junior 2

? services.AddSingleton(), AddScoped(), AddTransient() farqlari?

Transient: har bir so'rovda yangi; Scoped: har bir HTTP request uchun bitta; Singleton: butun ilova ish davomida yagona.

? IServiceCollection nima vazifani bajaradi?

IServiceCollection nima vazifani bajaradi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? DI orqali DbContextni qanday ulaysiz?

DI orqali DbContextni qanday ulaysiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Biror interfaceni implement qilgan servisini qanday inject qilasiz?

Biror interfaceni implement qilgan servisini qanday inject qilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Controller'da service injection qilish kodini yozib bering.

Controller'da service injection qilish kodini yozib bering.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Junior 3

? DI bilan ILogger qanday ishlaydi?

DI bilan ILogger qanday ishlaydi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Service'ni IConfiguration bilan bog'lash qanday bo'ladi?

Service'ni IConfiguration bilan bog'lash qanday bo'ladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? IOptions qanday ishlaydi?

IOptions qanday ishlaydi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Custom service'ni .NET Core da qanday yozasiz va inject qilasiz?

Custom service'ni .NET Core da qanday yozasiz va inject qilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? DI bilan HttpClient injeksiya qilinsa qanday foyda bo'ladi?

DI bilan HttpClient injeksiya qilinsa qanday foyda bo'ladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 1

? Singleton bo'lgan service'da DbContext ishlatish to'g'rimi? Nega?

Noto'g'ri! Chunki DbContext Scoped xizmat va Thread-safe emas. Singleton ichida ishlatish memory leak va concurrency exception'larga olib keladi.

? Scoped service'ni Transient service ichida ishlatish mumkinmi?

Scoped service'ni Transient service ichida ishlatish mumkinmi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Middleware ichida DI qanday amalga oshiriladi?

Middleware ichida DI qanday amalga oshiriladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Factory pattern bilan service yaratish misoli?

Factory pattern bilan service yaratish misoli?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Service locator pattern haqida nima deysiz (foydali yoki yo'q)?

Service locator pattern haqida nima deysiz (foydali yoki yo'q)?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 2

? Bir nechta implementation'ni qanday DI orqali farqlaysiz?

Bir nechta implementation'ni qanday DI orqali farqlaysiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Conditional service injection qanday amalga oshiriladi?

Conditional service injection qanday amalga oshiriladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? TryAddScoped() va TryAddSingleton() farqi?

TryAddScoped() va TryAddSingleton() farqi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? IServiceProvider nima va qachon ishlatiladi?

IServiceProvider nima va qachon ishlatiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? DI lifecycle muammolari haqida bir misol keltiring.

DI lifecycle muammolari haqida bir misol keltiring.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 3

? DI va Clean Architecture qanday bog'liq?

DI va Clean Architecture qanday bog'liq?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? DI bilan ishlaganda Anti-Pattern'lardan biri bo'lgan "Service Locator" muammosi nima?

DI bilan ishlaganda Anti-Pattern'lardan biri bo'lgan "Service Locator" muammosi nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Modular arxitekturada service'larni qanday izolyatsiya qilasiz?

Modular arxitekturada service'larni qanday izolyatsiya qilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Test yozishda DI yordamida Mock xizmatlarni qanday berasiz?

Test yozishda DI yordamida Mock xizmatlarni qanday berasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? IHostedServiceni DI orqali qanday ishlatasiz?

IHostedServiceni DI orqali qanday ishlatasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 1**? Siz loyihangizda DI'dan qanday samarali foydalangansiz?**

Siz loyihangizda DI'dan qanday samarali foydalangansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Large scale tizimda DI performance'ni qanday optimallashtirgansiz?

Large scale tizimda DI performance'ni qanday optimallashtirgansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Custom DI container ishlatish zarurati tug'ildimi? Qachon?

Custom DI container ishlatish zarurati tug'ildimi? Qachon?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? DI bilan Decorator Patternni qanday implement qilasiz?

DI bilan Decorator Patternni qanday implement qilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? DI bilan Aspect-Oriented Programming (masalan: Logging, Validation) qanday integratsiya qilinadi?

DI bilan Aspect-Oriented Programming (masalan: Logging, Validation) qanday integratsiya qilinadi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 2

? DI konteynerlar: Autofac, LightInject, SimpleInjector haqida nimalar bilasiz?

DI konteynerlar: Autofac, LightInject, SimpleInjector haqida nimalar bilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz DI loop yoki circular dependency muammosiga duch kelgansizmi? Qanday hal qilgansiz?

Siz DI loop yoki circular dependency muammosiga duch kelgansizmi? Qanday hal qilgansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? DI kontekstida service lifetime bilan bog'liq real muammo va yechimi?

DI kontekstida service lifetime bilan bog'liq real muammo va yechimi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Custom service factory orqali parametrli service yaratish?

Custom service factory orqali parametrli service yaratish?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? **Microservice architecture'da service isolationni DI orqali qanday ta'minlaysiz?**

Microservice architecture'da service isolationni DI orqali qanday ta'minlaysiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 3

? **DI yordamida tizimni testga yaroqli qilish qanday amalga oshiriladi?**

DI yordamida tizimni testga yaroqli qilish qanday amalga oshiriladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? **DI bilan event-based arxitektura qanday uyg'unlashadi?**

DI bilan event-based arxitektura qanday uyg'unlashadi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? **DI'dagi performance profilingni qanday bajarasiz?**

DI'dagi performance profilingni qanday bajarasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? **Siz arxitektor sifatida DI ni noto'g'ri ishlatilgan holatni qanday aniqlab, to'g'rilaysiz?**

Siz arxitektor sifatida DI ni noto'g'ri ishlatilgan holatni qanday aniqlab, to'g'rilaysiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? **DI bilan observable / reactive patternlar qanday bog'liq?**

DI bilan observable / reactive patternlar qanday bog'liq?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

9. Log Frameworks

Intervyu savollari va javoblari (Junior -> Senior)

Junior 1

? Logging nima va nima uchun kerak?

Ilova ishlash jarayonini, xatoliklarni va audit ma'lumotlarini kuzatib borish uchun qayd etib borish mexanizmi.

? Serilog.

Serilog.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? ILogger nima?

ILogger nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? ILogger qanday ishlaydi?

ILogger qanday ishlaydi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? ASP.NET Core'da logging avtomatik yoqilganmi?

ASP.NET Core'da logging avtomatik yoqilganmi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Console log va Debug log o'rtasidagi farq nima?

Console log va Debug log o'rtasidagi farq nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Junior 2

? appsettings.json orqali log level'ni qanday sozlaysiz?

appsettings.json orqali log level'ni qanday sozlaysiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? LogLevel.Information, LogLevel.Warning, LogLevel.Error farqlari?

LogLevel.Information, LogLevel.Warning, LogLevel.Error farqlari?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Logging'da CategoryName nima?

Logging'da CategoryName nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? ASP.NET Core'da default logging provider qaysi?

ASP.NET Core'da default logging provider qaysi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? ILoggerFactory nima vazifani bajaradi?

ILoggerFactory nima vazifani bajaradi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Junior 3

? Controller ichida log yozishni ko'rsating (kod misol bilan).

Controller ichida log yozishni ko'rsating (kod misol bilan): Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Exception handlingda log yozishning eng yaxshi amaliyoti qanday?

Exception handlingda log yozishning eng yaxshi amaliyoti qanday?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? ILogger bilan parametrli log yozish mumkinmi? Qanday?

ILogger bilan parametrli log yozish mumkinmi? Qanday?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Har xil LogLevel larni qachon ishlatish tavsiya qilinadi?

Har xil LogLevel larni qachon ishlatish tavsiya qilinadi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Log yozish performance'ga qanday ta'sir qiladi?

Log yozish performance'ga qanday ta'sir qiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 1

? Logging output formatini qanday o'zgartirasiz?

Logging output formatini qanday o'zgartirasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Bir vaqtning o'zida bir nechta logging provider qo'shish mumkinmi?

Bir vaqtning o'zida bir nechta logging provider qo'shish mumkinmi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? AddDebug, AddConsole, AddEventLog qachon va qanday ishlatiladi?

AddDebug, AddConsole, AddEventLog qachon va qanday ishlatiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Custom log file yozish uchun qanday konfiguratsiya qilasiz?

Custom log file yozish uchun qanday konfiguratsiya qilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? ILogger bilan log'da type nomi qanday aks etadi?

ILogger bilan log'da type nomi qanday aks etadi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 2

? Serilog nima? Nima uchun ishlatiladi?

Serilog — structured logging (strukturalashgan log yozish) kutubxonasi. Loglarni JSON shaklida saqlab, Seq, Elasticsearch ga yuborish imkonini beradi.

? Serilog va default ILogger'ni qanday integratsiya qilasiz?

Serilog va default ILogger'ni qanday integratsiya qilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Seq nima? Serilog bilan qanday ishlaydi?

Seq nima? Serilog bilan qanday ishlaydi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? NLog, Serilog, log4net farqlari?

NLog, Serilog, log4net farqlari?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? App'da log rotation (log fayllarni avtomatik arxivlash) qanday sozlanadi?

App'da log rotation (log fayllarni avtomatik arxivlash) qanday sozlanadi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 3

? Siz ishlagan loyihada qanday logging framework ishlatdingiz?

Siz ishlagan loyihada qanday logging framework ishlatdingiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Log'larni query qilish, filterlashni qanday bajargansiz?

Log'larni query qilish, filterlashni qanday bajargansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Production uchun log yozishda nimalarga e'tibor berasiz?

Production uchun log yozishda nimalarga e'tibor berasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Performance sensitive joylarda log yozish qanday muammo keltirib chiqaradi?

Performance sensitive joylarda log yozish qanday muammo keltirib chiqaradi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? DI orqali log servisini qanday tashkil qilasiz?

DI orqali log servisini qanday tashkil qilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 1

? Siz log'lar orqali qanday muammo topgansiz? Real holat ayting.

Siz log'lar orqali qanday muammo topgansiz? Real holat ayting.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Logging'da PII (Personal Information) masalasini qanday hal qilasiz?

Logging'da PII (Personal Information) masalasini qanday hal qilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz arxitekt sifatida log tuzilmasini qanday standartlashtirasiz?

Siz arxitekt sifatida log tuzilmasini qanday standartlashtirasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Distributed systems (microservices) loglarini qanday boshqarasiz?

Distributed systems (microservices) loglarini qanday boshqarasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Health checks va logsni bog'lab ishlatganmisiz?

Health checks va logsni bog'lab ishlatganmisiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 2

? Kibana + Elasticsearch bilan loglar qanday ishlaydi?

Kibana + Elasticsearch bilan loglar qanday ishlaydi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Application Insights yoki Azure Monitor haqida nima bilasiz?

Application Insights yoki Azure Monitor haqida nima bilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Centralized logging'ni qanday implement qilasiz?

Centralized logging'ni qanday implement qilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Log'lar asosida real-time alert (xabar) berish tizimi yozganmisiz?

Log'lar asosida real-time alert (xabar) berish tizimi yozganmisiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Structured logging nima va qanday foydasi bor?

Structured logging nima va qanday foydasi bor?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 3

? Audit log va Application log o'rtasidagi farq?

Audit log va Application log o'rtasidagi farq?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz audit logging uchun qanday tizim yaratgansiz?

Siz audit logging uchun qanday tizim yaratgansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Logging arxitekturasi katta tizimlarda qanday bo'lishi kerak?

Logging arxitekturasi katta tizimlarda qanday bo'lishi kerak?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz logging'ni fallback bilan implement qilganmisiz?

Siz logging'ni fallback bilan implement qilganmisiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? GDPR yoki ISO talablariga binoan logni qanday boshqarasiz?

GDPR yoki ISO talablariga binoan logni qanday boshqarasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

10. Real-Time Communication

Intervyu savollari va javoblari (Junior -> Senior)

Junior 1

? Real-time deganda nimani tushunasiz?

Real-time deganda nimani tushunasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? HTTP va WebSocket o'rtasidagi farq nima?

HTTP va WebSocket o'rtasidagi farq nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? WebSocket'lar qanday ishlaydi?

WebSocket'lar qanday ishlaydi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Client va Server o'rtasida doimiy aloqani qanday ushlab turish mumkin?

Client va Server o'rtasida doimiy aloqani qanday ushlab turish mumkin?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? SignalR nima?

SignalR nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Junior 2

? SignalR ni ASP.NET Core'da qanday ulaysiz?

Hub class yaratiladi, AddSignalR() va MapHub('/chat') orqali endpoint ulash amalga oshiriladi.

? SignalR Hub nima va u qanday ishlaydi?

SignalR Hub nima va u qanday ishlaydi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? SignalR da client'ga qanday xabar yuboriladi?

SignalR da client'ga qanday xabar yuboriladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? SignalR ConnectionId nima?

SignalR ConnectionId nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? SignalR da method nomlari qanday ishlatiladi?

SignalR da method nomlari qanday ishlatiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Junior 3

? SignalR bilan oddiy chat ilovasini qanday qurish mumkin?

SignalR bilan oddiy chat ilovasini qanday qurish mumkin?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? SignalR'ni JavaScript client'dan chaqirishni tushuntiring.

SignalR'ni JavaScript client'dan chaqirishni tushuntiring.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? SignalR'da client guruhlarini qanday tashkil qilasiz?

SignalR'da client guruhlarini qanday tashkil qilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? SignalR bilan xatoliklarni qanday log qilasiz?

SignalR bilan xatoliklarni qanday log qilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? SignalR lifecycle eventlarini tushuntiring (OnConnectedAsync, OnDisconnectedAsync).

SignalR lifecycle eventlarini tushuntiring (OnConnectedAsync, OnDisconnectedAsync): Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 1

? SignalR'da guruhlar (Groups) nima uchun kerak?

SignalR'da guruhlar (Groups) nima uchun kerak?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Client'ni qanday qilib aniq bir user bilan bog'laysiz?

Client'ni qanday qilib aniq bir user bilan bog'laysiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? ConnectionId'lar qanday boshqariladi?

ConnectionId'lar qanday boshqariladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? SignalR orqali foydalanuvchi holatini (online/offline) qanday kuzatasiz?

SignalR orqali foydalanuvchi holatini (online/offline) qanday kuzatasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? SignalR uchun autentikasiya qanday qilinadi?

SignalR uchun autentikasiya qanday qilinadi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 2

? SignalR'ni JWT token bilan qanday ishlatish mumkin?

SignalR'ni JWT token bilan qanday ishlatish mumkin?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? SignalR client reconnect strategiyalarini tushuntiring.

SignalR client reconnect strategiyalarini tushuntiring.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? SignalR da Scale-Out (Redis, Azure SignalR) nima uchun kerak?

SignalR da Scale-Out (Redis, Azure SignalR) nima uchun kerak?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? WebSocket va SignalR orasidagi texnik farq?

WebSocket va SignalR orasidagi texnik farq?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? SignalR uchun custom middleware yozganmisiz?

SignalR uchun custom middleware yozganmisiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 3

? Real-time tizimda performance bottleneck'lar qayerda bo'ladi?

Ko'p sonli ochiq WebSocket ulanishlarida xotira yetishmasligi va xabarlarni barcha clientlarga tarqatish (fan-out) jarayonida.

? SignalR monitoring va metrics uchun nima ishlatgansiz?

SignalR monitoring va metrics uchun nima ishlatgansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Load testing qilishni qanday bajarasiz real-time channel'lar uchun?

Load testing qilishni qanday bajarasiz real-time channel'lar uchun?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? SignalR'ni redis bilan scale qilishni tushuntiring.

SignalR'ni redis bilan scale qilishni tushuntiring.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Real-time va push-notification o'rtasidagi farq?

Real-time va push-notification o'rtasidagi farq?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 1

? Siz qurgan real-time arxitektura qanday edi?

Siz qurgan real-time arxitektura qanday edi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Real-time tizimda xabar yetkazib berilishiga qanday kafolat berasiz?

Real-time tizimda xabar yetkazib berilishiga qanday kafolat berasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Offline client'lar uchun SignalR'da qanday strategiya ishlab chiqqansiz?

Offline client'lar uchun SignalR'da qanday strategiya ishlab chiqqansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Failover/reconnect holatlarida SignalR'ni qanday boshqarasiz?

Failover/reconnect holatlarida SignalR'ni qanday boshqarasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Real-time analytics uchun qanday texnologiyalar bilan ishlagansiz?

Real-time analytics uchun qanday texnologiyalar bilan ishlagansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 2

? SignalR orqali yuborilayotgan xabarlarni qanday qilib autentifikatsiya va avtorizatsiya qilasiz?

SignalR orqali yuborilayotgan xabarlarni qanday qilib autentifikatsiya va avtorizatsiya qilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Rate Limiting SignalR uchun qanday ishlaydi?

Rate Limiting SignalR uchun qanday ishlaydi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? SignalR bilan role-based group messagingni qanday qilasiz?

SignalR bilan role-based group messagingni qanday qilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? SignalR va Message Queue (RabbitMQ, Kafka) integratsiyasi haqida gapiring.

SignalR va Message Queue (RabbitMQ, Kafka) integratsiyasi haqida gapiring.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? SignalR'ni DDoSdan qanday himoya qilish mumkin?

SignalR'ni DDoSdan qanday himoya qilish mumkin?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 3

? Large-scale chat yoki collaboration system (Google Docs, Slack) uchun real-time arxitektura qanday bo'ladi?

Large-scale chat yoki collaboration system (Google Docs, Slack) uchun real-time arxitektura qanday bo'ladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? SignalR'dan tashqari real-time texnologiyalarni (gRPC streaming, WebRTC) solishtiring.

SignalR'dan tashqari real-time texnologiyalarni (gRPC streaming, WebRTC) solishtiring.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Distributed tracing real-time eventlar uchun qanday ishlaydi?

Distributed tracing real-time eventlar uchun qanday ishlaydi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Server-Sent Events (SSE) va WebSocket'larni solishtiring.

Server-Sent Events (SSE) va WebSocket'larni solishtiring.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? SignalR o'rniga Kafka, MQTT, NATS kabi protokollarni tanlagan holat bo'lganmi?

SignalR o'rniga Kafka, MQTT, NATS kabi protokollarni tanlagan holat bo'lganmi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

11. Object mapping

Intervyu savollari va javoblari (Junior -> Senior)

Junior 1

? Object mapping nima?

Bir ob'ekt modelini (Entity) boshqa ob'ekt modeliga (DTO) ma'lumotlarini o'tkazish jarayoni.

? Nega biz Entity'larni to'g'ridan-to'g'ri clientga bermaymiz?

Nega biz Entity'larni to'g'ridan-to'g'ri clientga bermaymiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? DTO (Data Transfer Object) nima va qayerda ishlatiladi?

DTO (Data Transfer Object) nima va qayerda ishlatiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Hand-written mapping va avtomatlashtirilgan mapping o'rtasidagi farq nima?

Hand-written mapping va avtomatlashtirilgan mapping o'rtasidagi farq nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Nima uchun ViewModel'lar kerak?

Nima uchun ViewModel'lar kerak?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Junior 2

? C# da oddiy DTO ↔ Entity mappingni qanday kod bilan yozasiz?

C# da oddiy DTO ↔ Entity mappingni qanday kod bilan yozasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? AutoMapper kutubxonasi haqida eshitganmisiz?

AutoMapper kutubxonasi haqida eshitganmisiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? AutoMapper profil (Profile) nima?

AutoMapper profil (Profile) nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? AutoMapper bilan map qilinmagan propertilarda nima bo'ladi?

AutoMapper bilan map qilinmagan propertilarda nima bo'ladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Mapping paytida exception chiqqan holatda qanday yondashasiz?

Mapping paytida exception chiqqan holatda qanday yondashasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Junior 3

? AutoMapper'da ReverseMap() metodi nima qiladi?

AutoMapper'da ReverseMap() metodi nima qiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? ForMember() metodi bilan nima qilinadi?

ForMember() metodi bilan nima qilinadi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? AutoMapper konfiguratsiyasi qanday test qilinadi?

AutoMapper konfiguratsiyasi qanday test qilinadi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Mapping uchun extension method yozganmisiz?

Mapping uchun extension method yozganmisiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? AutoMapper yordamida List → List ni qanday map qilasiz?

AutoMapper yordamida List → List ni qanday map qilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 1

? AutoMapper performance haqida nima deya olasiz?

AutoMapper qulay, lekin katta hajmda reflection ishlatgani uchun qo'lda yozilgan C# extension mapping yoki Mapster'ga nisbatan biroz sekinroq bo'lishi mumkin.

? Manual mappingni qaysi holatlarda AutoMapper o'rniga ishlatgan bo'lardingiz?

Manual mappingni qaysi holatlarda AutoMapper o'rniga ishlatgan bo'lardingiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Complex nested object'larni AutoMapper bilan qanday handle qilasiz?

Complex nested object'larni AutoMapper bilan qanday handle qilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Circular reference'lar mappingda qanday muammo tug'diradi?

Circular reference'lar mappingda qanday muammo tug'diradi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? AutoMapper profillarni modulga qanday ajratasiz (e.g., UserProfile, ProductProfile)?

AutoMapper profillarni modulga qanday ajratasiz (e.g., UserProfile, ProductProfile)?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 2

? Mappingda validation qayerda amalga oshiriladi: DTOda yoki service'dami?

Mappingda validation qayerda amalga oshiriladi: DTOda yoki service'dami?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Mappingdan oldin yoki keyin business rule tekshirishni qanday tashkil qilasiz?

Mappingdan oldin yoki keyin business rule tekshirishni qanday tashkil qilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Mappingda shartli (if, when) logicni qanday implement qilasiz?

Mappingda shartli (if, when) logicni qanday implement qilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? AutoMapper'da AfterMap() va BeforeMap() metodlari qachon kerak bo'ladi?

AutoMapper'da AfterMap() va BeforeMap() metodlari qachon kerak bo'ladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Mapping exception'larini log qilishni qanday qilasiz?

Mapping exception'larini log qilishni qanday qilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 3

? Siz qurgan loyihalarda mapping'ni modulga ajratish arxitekturasini tushuntiring.

Siz qurgan loyihalarda mapping'ni modulga ajratish arxitekturasini tushuntiring.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? AutoMapper bilan DI (Dependency Injection) qanday ishlaydi?

AutoMapper bilan DI (Dependency Injection) qanday ishlaydi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Mapping konfiguratsiyasini unit testlashni qanday bajarasiz?

Mapping konfiguratsiyasini unit testlashni qanday bajarasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Custom value resolver yozganmisiz? Misol keltiring.

Custom value resolver yozganmisiz? Misol keltiring.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Mapping qilishda performance profilingni qanday bajargansiz?

Mapping qilishda performance profilingni qanday bajargansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 1

? Domain Layer va Application Layer orasida mapping qanday boshqariladi?

Domain Layer va Application Layer orasida mapping qanday boshqariladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Mappingni abstraction pattern bilan qanday ajratasiz (Mapper Interface)?

Mappingni abstraction pattern bilan qanday ajratasiz (Mapper Interface)?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? CQRS arxitekturasida mappinglar qanday ajratiladi?

CQRS arxitekturasida mappinglar qanday ajratiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? AutoMapper profiling, benchmarking va optimizatsiyasi haqida nima deya olasiz?

AutoMapper profiling, benchmarking va optimizatsiyasi haqida nima deya olasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Custom mappersni yozish yoki kutubxona yozish tajribangiz bormi?

Custom mappersni yozish yoki kutubxona yozish tajribangiz bormi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 2

? Mapping Layer'da change tracking muammolari qanday yechiladi?

Mapping Layer'da change tracking muammolari qanday yechiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Multi-mapping (masalan, Dapper) holatida strukturani qanday tuzgan bo'lardingiz?

Multi-mapping (masalan, Dapper) holatida strukturani qanday tuzgan bo'lardingiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Mappingning xavfsizlikka (security) ta'siri haqida nima deya olasiz?

Mappingning xavfsizlikka (security) ta'siri haqida nima deya olasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Mappingda versiyalash qanday qilinadi (e.g., DTOv1, DTOv2)?

Mappingda versiyalash qanday qilinadi (e.g., DTOv1, DTOv2)?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? GraphQL, gRPC kabi boshqa texnologiyalarda mappingni qanday amalga oshirasiz?

GraphQL, gRPC kabi boshqa texnologiyalarda mappingni qanday amalga oshirasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 3

? Siz yozgan yoki loyihalagan mapping arxitekturasi haqida gapirib bering.

Siz yozgan yoki loyihalagan mapping arxitekturasi haqida gapirib bering.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Mapping uchun custom framework yozgan bo'lsangiz, u qanday ishlagan?

Mapping uchun custom framework yozgan bo'lsangiz, u qanday ishlagan?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Mapping bilan bog'liq real loyihadagi murakkab muammoni qanday hal qilgansiz?

Mapping bilan bog'liq real loyihadagi murakkab muammoni qanday hal qilgansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Mappingda Reflection, Expression Trees, yoki Source Generator ishlatganmisiz?

Mappingda Reflection, Expression Trees, yoki Source Generator ishlatganmisiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Mapping performance'ini profiling qilishda qanday vositalardan foydalangansiz (e.g., BenchmarkDotNet)?

Mapping performance'ini profiling qilishda qanday vositalardan foydalangansiz (e.g., BenchmarkDotNet)?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

12. Background task scheduler

Intervyu savollari va javoblari (Junior -> Senior)

Junior 1

? Background task nima?

Background task nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? ASP.NET Core'da background tasklar qayerda ishlaydi?

ASP.NET Core'da background tasklar qayerda ishlaydi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Task.Delay() nima qiladi va qachon ishlatiladi?

Task.Delay() nima qiladi va qachon ishlatiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? ASP.NET Core Web API'da qanday qilib oddiy

ASP.NET Core Web API'da qanday qilib oddiy: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? vaqtinchalik ishni bajarish mumkin (masalan, foydalanuvchi ro'yxatdan o'tganda xabar yuborish)?

vaqtinchalik ishni bajarish mumkin (masalan, foydalanuvchi ro'yxatdan o'tganda xabar yuborish)?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Nega background tasklar kerak?

Nega background tasklar kerak?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Junior 2

? IHostedService interfeysi nima va qachon ishlatiladi?

ASP.NET Core ilovasi ishga tushganda orqa fonda (background) uzluksiz ishlovchi vazifalarni (cron jobs, queue consumers) bajarish uchun.

? BackgroundService klassi IHostedService dan qanday farq qiladi?

BackgroundService klassi IHostedService dan qanday farq qiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? StartAsync() va StopAsync() metodlari nima qiladi?

StartAsync() va StopAsync() metodlari nima qiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Web API ishga tushganda avtomatik bajariladigan kod yozmoqchisiz – qayerga yozasiz?

Web API ishga tushganda avtomatik bajariladigan kod yozmoqchisiz – qayerga yozasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Timer class orqali ishlarni jadval asosida bajarish mumkinmi?

Timer class orqali ishlarni jadval asosida bajarish mumkinmi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Junior 3

? CancellationToken nima va background service'da qanday ishlatiladi?

CancellationToken nima va background service'da qanday ishlatiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? ExecuteAsync() metodini tushuntiring.

ExecuteAsync() metodini tushuntiring.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? **PeriodicTimer va Task.Delay() farqi nima?**

PeriodicTimer va Task.Delay() farqi nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? **Scoped servisni background service ichida ishlatish muammosi nimada?**

Scoped servisni background service ichida ishlatish muammosi nimada?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? **Scoped service'ni ishlatish uchun IServiceScopeFactory dan qanday foydalaniladi?**

Scoped service'ni ishlatish uchun IServiceScopeFactory dan qanday foydalaniladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 1

? **Sizda background task har 5 daqiqada bir bajarilishi kerak. Qanday amalga oshirasiz?**

Sizda background task har 5 daqiqada bir bajarilishi kerak. Qanday amalga oshirasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? **Web API'da biror ishni fon rejimida bajarish uchun nimalarga e'tibor berasiz?**

Web API'da biror ishni fon rejimida bajarish uchun nimalarga e'tibor berasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? **BackgroundService'dagi exceptionlar qanday log qilinadi?**

BackgroundService'dagi exceptionlar qanday log qilinadi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? **Task.WhenAny() va Task.WhenAll() qanday qo'llaniladi background tasks ichida?**

Task.WhenAny() va Task.WhenAll() qanday qo'llaniladi background tasks ichida?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Retry (qayta urinib ko'rish) logikasini qanday qo'shgan bo'lardingiz?

Retry (qayta urinib ko'rish) logikasini qanday qo'shgan bo'lardingiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 2

? Hangfire nima? Asosiy afzalliklari nimalarda?

Hangfire — C# uchun background job framework. Vazifalarni SQL/Redis ma'lumotlar bazasida saqlaydi va server qayta tushganda ham davom ettiradi.

? Hangfire bilan background job, recurring job va delayed job orasidagi farq nima?

Hangfire bilan background job, recurring job va delayed job orasidagi farq nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Hangfire dashboard'ini qanday qo'shasiz va himoyalaysiz?

Hangfire dashboard'ini qanday qo'shasiz va himoyalaysiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Hangfire jobs'larini transaction bilan birlashtirish haqida nima deya olasiz?

Hangfire jobs'larini transaction bilan birlashtirish haqida nima deya olasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? DisableConcurrentExecution atributi nima vazifani bajaradi?

DisableConcurrentExecution atributi nima vazifani bajaradi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 3

? Quartz.NET kutubxonasi bilan ishlaganmisiz? Asosiy elementlari qanday (Job, Trigger, Scheduler)?

Quartz.NET kutubxonasi bilan ishlaganmisiz? Asosiy elementlari qanday (Job, Trigger, Scheduler)?:

Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Cron ifodalar qanday ishlaydi va Quartzda qanday qo'llaniladi?

Cron ifodalar qanday ishlaydi va Quartzda qanday qo'llaniladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET

dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Background task uchun scale-out qilish strategiyangiz qanday bo'lardi?

Background task uchun scale-out qilish strategiyangiz qanday bo'lardi?: Ushbu tushuncha Senior .NET

dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? MassTransit bilan scheduled task yozganmisiz?

MassTransit bilan scheduled task yozganmisiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va

arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Distributed lock'lar background jobs uchun nega kerak bo'ladi?

Distributed lock'lar background jobs uchun nega kerak bo'ladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET

dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 1

? High-availability (HA) bo'lgan muhitda background tasklarni qanday ishlatish kerak?

High-availability (HA) bo'lgan muhitda background tasklarni qanday ishlatish kerak?: Ushbu tushuncha

Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Distributed background jobs uchun siz qanday arxitektura tanlagan bo'lardingiz?

Distributed background jobs uchun siz qanday arxitektura tanlagan bo'lardingiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Job'lar logsini markazlashgan log tizimi bilan qanday integratsiya qilasiz?

Job'lar logsini markazlashgan log tizimi bilan qanday integratsiya qilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Retry strategy'ni policies bilan qanday modellashtirasiz (e.g. Polly)?

Retry strategy'ni policies bilan qanday modellashtirasiz (e.g. Polly)?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Background job monitoringni qanday tashkil qilasiz?

Background job monitoringni qanday tashkil qilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 2

? Hangfire'ni scalable qilish (masalan, Redis bilan) qanday amalga oshiriladi?

Hangfire'ni scalable qilish (masalan, Redis bilan) qanday amalga oshiriladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz fon rejimida bajariladigan og'ir job'ni qanday optimallashtirasiz?

Siz fon rejimida bajariladigan og'ir job'ni qanday optimallashtirasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Application shutdown paytida background joblar bilan qanday muammolar bo'lishi mumkin?

Application shutdown paytida background joblar bilan qanday muammolar bo'lishi mumkin?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Outbox Pattern bilan background tasklar qanday integratsiya qilinadi?

Outbox Pattern bilan background tasklar qanday integratsiya qilinadi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Background task'lar uchun transactional consistency qanday ta'minlanadi?

Background task'lar uchun transactional consistency qanday ta'minlanadi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 3

? Real loyihada background task schedulingda qanday murakkab muammoni hal qilgansiz?

Real loyihada background task schedulingda qanday murakkab muammoni hal qilgansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz loyihalagan background task engine haqida gapirib bering.

Siz loyihalagan background task engine haqida gapirib bering.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Job dependency (bir job tugagach boshqasi boshlanishi) qanday amalga oshiriladi?

Job dependency (bir job tugagach boshqasi boshlanishi) qanday amalga oshiriladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Background jobs uchun observability qanday tashkil qilinadi (metrics, alerts)?

Background jobs uchun observability qanday tashkil qilinadi (metrics, alerts)?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz yozgan task scheduling komponentini boshqalar qanday ishlatishini ta'minlash uchun qanday abstraction qurgansiz?

Siz yozgan task scheduling komponentini boshqalar qanday ishlatishini ta'minlash uchun qanday abstraction qurgansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

13. Microservices

Intervyu savollari va javoblari (Junior -> Senior)

Junior 1

? Microservice nima?

Ilovani mustaqil, kichik va alohida deploy qilinadigan servislarga ajratish arxitektura uslubi.

? Monolith va Microservice arxitekturasi o'rtasidagi asosiy farq nima?

Monolith va Microservice arxitekturasi o'rtasidagi asosiy farq nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Microservice'lar qanday hollarda kerak bo'ladi?

Microservice'lar qanday hollarda kerak bo'ladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Har bir microservice alohida deploy qilinishi mumkinligini tushuntirib bering.

Har bir microservice alohida deploy qilinishi mumkinligini tushuntirib bering.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Sizningcha, kichik loyiha uchun microservice to'g'rimi?

Sizningcha, kichik loyiha uchun microservice to'g'rimi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Junior 2

? Microservice'lar orasida qanday qilib ma'lumot almashiladi?

Microservice'lar orasida qanday qilib ma'lumot almashiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? API Gateway nima vazifani bajaradi?

API Gateway nima vazifani bajaradi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Service discovery haqida nima bilasiz?

Service discovery haqida nima bilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Microservice'lar uchun authentication qanday tashkil qilinadi?

Microservice'lar uchun authentication qanday tashkil qilinadi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? REST va gRPC protokollari farqi haqida nima deya olasiz?

REST va gRPC protokollari farqi haqida nima deya olasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Junior 3

? Microservice'lar orasidagi synchronous va asynchronous muloqot farqi nima?

Synchronous (REST, gRPC) javob kutadi. Asynchronous (RabbitMQ, Kafka, MassTransit) esa hodisalarni (events) e'lon qilib, javobni kutmasdan davom etadi.

? Siz microservice ichida o'zgaruvchan configlarni qanday boshqarasiz?

Siz microservice ichida o'zgaruvchan configlarni qanday boshqarasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Microservice architecture uchun qanday texnologiyalarni ishlatgan bo'lardingiz?

Microservice architecture uchun qanday texnologiyalarni ishlatgan bo'lardingiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Database-per-service pattern haqida nima deya olasiz?

Database-per-service pattern haqida nima deya olasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Oraliq vosita (message broker) sifatida RabbitMQ yoki Kafka haqida eshitganmisiz?

Oraliq vosita (message broker) sifatida RabbitMQ yoki Kafka haqida eshitganmisiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 1

? Siz microservice arxitekturasida choreography va orchestration o'rtasidagi farqni tushuntira olasizmi?

Siz microservice arxitekturasida choreography va orchestration o'rtasidagi farqni tushuntira olasizmi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Saga pattern nima?

Saga pattern nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz retry, circuit breaker, timeout kabi pattern'larni qanday amalga oshirgan bo'lardingiz?

Siz retry, circuit breaker, timeout kabi pattern'larni qanday amalga oshirgan bo'lardingiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? OpenTelemetry va Tracing nima uchun kerak?

OpenTelemetry va Tracing nima uchun kerak?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz API Gatewayni ASP.NET Core bilan qanday integratsiya qilasiz?

Siz API Gatewayni ASP.NET Core bilan qanday integratsiya qilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 2

? Siz ishlagan microservice arxitekturasida qanday data consistency strategiyasini qo'llagansiz?

Siz ishlagan microservice arxitekturasida qanday data consistency strategiyasini qo'llagansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Distributed transaction o'rniga qanday patternlardan foydalangan bo'lardingiz?

Distributed transaction o'rniga qanday patternlardan foydalangan bo'lardingiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Service-to-service authorization'ni qanday hal qilasiz?

Service-to-service authorization'ni qanday hal qilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz microservice'lar uchun kubernetes/docker bilan qanday deployment strategiyasi ishlatgansiz?

Siz microservice'lar uchun kubernetes/docker bilan qanday deployment strategiyasi ishlatgansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz logging va monitoringni microservice'larda qanday qilib amalga oshirgansiz?

Siz logging va monitoringni microservice'larda qanday qilib amalga oshirgansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 3

? Siz event-driven architectureni qanday loyihalashtirgan bo'lardingiz?

Siz event-driven architectureni qanday loyihalashtirgan bo'lardingiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Microservice arxitekturasida versioningni qanday boshqarasiz?

Microservice arxitekturasida versioningni qanday boshqarasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Circuit breaker pattern qanday ishlaydi va siz uni qanday kutubxona bilan ishlatgansiz (Polly)?

Circuit breaker pattern qanday ishlaydi va siz uni qanday kutubxona bilan ishlatgansiz (Polly)?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz CQRS + Event Sourcing ni microservice'da ishlatganmisiz?

Siz CQRS + Event Sourcing ni microservice'da ishlatganmisiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz microservice'larda Data replication yoki Read Model Projection ishlatganmisiz?

Siz microservice'larda Data replication yoki Read Model Projection ishlatganmisiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 1

? Siz ishlab chiqqan microservice arxitektura qanday edi? (komponentlar, texnologiyalar, aloqa shakllari)

Siz ishlab chiqqan microservice arxitektura qanday edi? (komponentlar, texnologiyalar, aloqa shakllari): Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz eventual consistency muammosini qanday hal qilgansiz?

Siz eventual consistency muammosini qanday hal qilgansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz distributed tracing ni qanday tashkil qilgansiz?

Siz distributed tracing ni qanday tashkil qilgansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Sizda microservice'lar orasida schema evolution qanday boshqarilgan?

Sizda microservice'lar orasida schema evolution qanday boshqarilgan?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz service mesh (masalan, Istio) ishlatganmisiz? Nima uchun?

Siz service mesh (masalan, Istio) ishlatganmisiz? Nima uchun?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 2

? Sizda mikroservislar uchun failure domain isolation qanday tashkil qilingan?

Sizda mikroservislar uchun failure domain isolation qanday tashkil qilingan?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz securityni (auth, data encryption, TLS, claims-based access) qanday boshqarasiz?

Siz securityni (auth, data encryption, TLS, claims-based access) qanday boshqarasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Sizga kerak bo'lsa, qanday qilib microservice architecture dan yana monolith'ga rollback qilgan bo'lardingiz?

Sizga kerak bo'lsa, qanday qilib microservice architecture dan yana monolith'ga rollback qilgan bo'lardingiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz ishlab chiqqan arxitekturaning audit qiladigan bo'lsak, qanday xatolarni tan olgan bo'lardingiz?

Siz ishlab chiqqan arxitekturaning audit qiladigan bo'lsak, qanday xatolarni tan olgan bo'lardingiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz microservice'lar uchun blue/green deployment, canary release, feature toggles ni qanday qo'llagansiz?

Siz microservice'lar uchun blue/green deployment, canary release, feature toggles ni qanday qo'llagansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 3

? Siz butun tizim uchun scalable microservice architecture ni qanday loyihalashtirgansiz?

Siz butun tizim uchun scalable microservice architecture ni qanday loyihalashtirgansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz microservice'lararo bo'shliqni kamaytirish uchun qanday strategiyalardan foydalangansiz?

Siz microservice'lararo bo'shliqni kamaytirish uchun qanday strategiyalardan foydalangansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz domain-driven design (DDD) ni microservice arxitekturasida qanday ishlatgansiz?

Siz domain-driven design (DDD) ni microservice arxitekturasida qanday ishlatgansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz shared kernel, bounded context, anti-corruption layer ni qanday qo'llagansiz?

Siz shared kernel, bounded context, anti-corruption layer ni qanday qo'llagansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz ishlab chiqqan microservice platformani boshqa jamoa qanday foydalanadi? Siz qanday abstractionlar yaratgansiz?

Siz ishlab chiqqan microservice platformani boshqa jamoa qanday foydalanadi? Siz qanday abstractionlar yaratgansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

14. SOLID, Design Patterns

Intervyu savollari va javoblari (Junior -> Senior)

Junior 1

? SOLID nima degani?

S: Single Responsibility, O: Open/Closed, L: Liskov Substitution, I: Interface Segregation, D: Dependency Inversion.

? S — Single Responsibility Principle (SRP) ni tushuntiring.

S — Single Responsibility Principle (SRP) ni tushuntiring.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Design Pattern nima?

Design Pattern nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Singleton Pattern nima va qachon ishlatiladi?

Class'dan faqat 1 ta instance yaratilishini kafolatlovchi pattern (masalan: App Configuration, Logger).

? Factory Pattern'ni tushuntirib bering.

Factory Pattern'ni tushuntirib bering.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? C# da Dependency Injection bu qaysi patternga mos keladi?

C# da Dependency Injection bu qaysi patternga mos keladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Observer pattern misol keltiring (signal yuborish holati).

Observer pattern misol keltiring (signal yuborish holati): Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Junior 2

? SRP ga zid kod misol keltiring.

SRP ga zid kod misol keltiring: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? O — Open/Closed Principle nima?

O — Open/Closed Principle nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz hech qachon o'zgartirmasdan, faqat kengaytirgan klass yozganmisiz?

Siz hech qachon o'zgartirmasdan, faqat kengaytirgan klass yozganmisiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Strategy Pattern haqida tushunchangiz bormi?

Strategy Pattern haqida tushunchangiz bormi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? MVC (Model View Controller) patterni qanday ishlaydi?

MVC (Model View Controller) patterni qanday ishlaydi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Repository Pattern nima uchun kerak?

Repository Pattern nima uchun kerak?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Simple Factory Pattern va Abstract Factory Pattern farqi nima?

Simple Factory Pattern va Abstract Factory Pattern farqi nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz ishlatgan real bir pattern haqida gapirib bering.

Siz ishlatgan real bir pattern haqida gapirib bering.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Junior 3

? L — Liskov Substitution Principle nima?

L — Liskov Substitution Principle nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Interface Segregation Principle qanday holatda kerak bo'ladi?

Interface Segregation Principle qanday holatda kerak bo'ladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? D — Dependency Inversion Principle ni oddiy misolda tushuntiring.

D — Dependency Inversion Principle ni oddiy misolda tushuntiring.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz SOLID prinsiplariga amal qilgan real kod misolingizni tushuntirib bera olasizmi?

Siz SOLID prinsiplariga amal qilgan real kod misolingizni tushuntirib bera olasizmi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Anti-SOLID kod qanday muammolarga olib keladi?

Anti-SOLID kod qanday muammolarga olib keladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? CQRS (Command Query Responsibility Segregation) pattern'ni loyihangizda qanday ishlatgansiz?

CQRS (Command Query Responsibility Segregation) pattern'ni loyihangizda qanday ishlatgansiz?:

Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Mediator pattern ASP.NET Core'da qanday tatbiq qilingan? (masalan, MediatR)

Mediator pattern ASP.NET Core'da qanday tatbiq qilingan? (masalan, MediatR): Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Decorator va Adapter patternlarining farqi nimada?

Decorator va Adapter patternlarining farqi nimada?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Design Patterns tanlashda siz qanday qaror qabul qilasiz?

Design Patterns tanlashda siz qanday qaror qabul qilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 1

? Har bir SOLID printsiptni real hayotdagi loyihadan misol bilan tushuntirib bering.

Har bir SOLID printsiptni real hayotdagi loyihadan misol bilan tushuntirib bering.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz SRP'ni buzgan legacy kodni qanday refaktor qilgansiz?

Siz SRP'ni buzgan legacy kodni qanday refaktor qilgansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 2

? DIP ni ASP.NET Core'da qanday amalga oshirasiz?

DIP ni ASP.NET Core'da qanday amalga oshirasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Interface Segregation bilan bog'liq muammo qanday aniqlanadi?

Interface Segregation bilan bog'liq muammo qanday aniqlanadi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? SOLID prinsiplariga amal qilinmagan kodda test yozishdagi muammo nima?

SOLID prinsiplariga amal qilinmagan kodda test yozishdagi muammo nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz DDD (Domain Driven Design) doirasida qanday patternlardan foydalangansiz?

Siz DDD (Domain Driven Design) doirasida qanday patternlardan foydalangansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz ishlab chiqqan system'da Composite, Chain of Responsibility, Specification patternlar ishlatilganmi?

Siz ishlab chiqqan system'da Composite, Chain of Responsibility, Specification patternlar ishlatilganmi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 3

? SOLIDni DDD yoki Clean Architecture bilan qanday uyg'unlashtirgansiz?

SOLIDni DDD yoki Clean Architecture bilan qanday uyg'unlashtirgansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Har bir prinsipga qarshi bo'lgan real vaziyatdan chiqish yo'lini ayting.

Har bir prinsipga qarshi bo'lgan real vaziyatdan chiqish yo'lini ayting.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 1**? Liskov Substitution'ni buzgan klasslar sizning loyihangizda qanday oqibatlarga olib kelgan?**

Liskov Substitution'ni buzgan klasslar sizning loyihangizda qanday oqibatlarga olib kelgan?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz SOLID printsiplariga amal qilib arxitektura yondashuvini qanday boshqargansiz?

Siz SOLID printsiplariga amal qilib arxitektura yondashuvini qanday boshqargansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz yaratgan frameworkda SOLID printsiplari qanday tarzda tatbiq qilingan?

Siz yaratgan frameworkda SOLID printsiplari qanday tarzda tatbiq qilingan?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 2**? Design pattern ishlatishdan oldin qanday mezonlarga qaraysiz?**

Design pattern ishlatishdan oldin qanday mezonlarga qaraysiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz umumiy kutubxona yoki SDK ishlab chiqqanmisiz — unda qaysi patternlar muhim rol o'ynagan?

Siz umumiy kutubxona yoki SDK ishlab chiqqanmisiz — unda qaysi patternlar muhim rol o'ynagan?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Sizning fikringizcha, Design Pattern'lar haddan ortiq ishlatilsa qanday salbiy oqibat bo'ladi?

Sizning fikringizcha, Design Pattern'lar haddan ortiq ishlatilsa qanday salbiy oqibat bo'ladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

15. Testing

Intervyu savollari va javoblari (Junior -> Senior)

Junior 1

? Testing nima?

Testing nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Nima uchun test yozish kerak?

Nima uchun test yozish kerak?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Unit test bilan integration test orasidagi farq nima?

Unit test bilan integration test orasidagi farq nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz xUnit, NUnit yoki MSTest dan qay birini ishlatgansiz?

Siz xUnit, NUnit yoki MSTest dan qay birini ishlatgansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Sizning fikringizcha, test yozish dasturchining vazifasiga kiradimi?

Sizning fikringizcha, test yozish dasturchining vazifasiga kiradimi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Unit testlar (xUnit, NUnit)

Unit testlar (xUnit, NUnit): Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Junior 2

? Arrange, Act, Assert (AAA) patterni nima?

Unit test yozish standarti: Arrange (obyekt va ma'lumotlarni tayyorlash), Act (metodni chaqirish), Assert (natijani tekshirish).

? Siz qanday test framework bilan ishlagansiz? (xUnit, NUnit, MSTest)

Siz qanday test framework bilan ishlagansiz? (xUnit, NUnit, MSTest): Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Integration testlar

Integration testlar: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Junior 3

? Mocking nima? Siz Moq kutubxonasidan foydalanganmisiz?

Mocking — test qilinayotgan ob'ektning tashqi bog'liqliklarini soxta (mock) obyektlar bilan almashtirish texnikasi.

? ASP.NET Core controller'ga unit test yozish bosqichlarini tushuntiring.

ASP.NET Core controller'ga unit test yozish bosqichlarini tushuntiring.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz test yozgan eng sodda sinf misolini yozib bering.

Siz test yozgan eng sodda sinf misolini yozib bering.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Mocking, Test coverage.

Mocking, Test coverage.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 1

? Test-driven development (TDD).

Test-driven development (TDD): Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Unit test nima va qanday yoziladi? (xUnit/NUnit)

Unit test nima va qanday yoziladi? (xUnit/NUnit): Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Mocking nima (Moq)?

Mocking nima (Moq)?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Swagger'da testing qilish?

Swagger'da testing qilish?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? AutoMapper nima va qanday ishlaydi?

AutoMapper nima va qanday ishlaydi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 2

? Behavior-driven development (BDD)

Behavior-driven development (BDD): Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Sizda test qamrovi (code coverage) qanday aniqlanadi?

Sizda test qamrovi (code coverage) qanday aniqlanadi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz ishlagan loyihada qanday test strategiya ishlatilgan? (Unit, Integration, E2E)

Siz ishlagan loyihada qanday test strategiya ishlatilgan? (Unit, Integration, E2E): Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Integration testda test context va test serverni qanday sozlagansiz?

Integration testda test context va test serverni qanday sozlagansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 3

? Performance testing

Performance testing: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Mock, Stub, Fake farqlari nimada?

Mock, Stub, Fake farqlari nimada?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz qanday qilib database-ga bog'liq metodni test qilgansiz?

Siz qanday qilib database-ga bog'liq metodni test qilgansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz unit testda HttpClientdan foydalanish kerak bo'lsa, qanday yondashasiz?

Siz unit testda HttpClientdan foydalanish kerak bo'lsa, qanday yondashasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 1

? Automated testing pipelines.

Automated testing pipelines.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz mutlaqo testga yaroqsiz kodni qanday refaktor qilgansiz?

Siz mutlaqo testga yaroqsiz kodni qanday refaktor qilgansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz event-based arxitekturani qanday test qilgansiz? (masalan, MassTransit / RabbitMQ vositasida)

Siz event-based arxitekturani qanday test qilgansiz? (masalan, MassTransit / RabbitMQ vositasida): Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 2

? Siz TDD (Test-Driven Development) usulini ishlatgansizmi? Afzalliklari va kamchiliklari qanday?

Siz TDD (Test-Driven Development) usulini ishlatgansizmi? Afzalliklari va kamchiliklari qanday?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz testni CI/CD jarayonida qanday qo'shgansiz?

Siz testni CI/CD jarayonida qanday qo'shgansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Load testing, Stress testing

Load testing, Stress testing: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 3

? Sizga test yozish uchun qiyin bo'lgan modul haqida gapirib bering. Qanday yondashdingiz?

Sizga test yozish uchun qiyin bo'lgan modul haqida gapirib bering. Qanday yondashdingiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz microservice arxitekturasi uchun test strategiyasini qanday ishlab chiqqansiz?

Siz microservice arxitekturasi uchun test strategiyasini qanday ishlab chiqqansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Quality assurance strategies

Quality assurance strategies: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

16. DevOps

Intervyu savollari va javoblari (Junior -> Senior)

Junior 1

? DevOps nima degani?

DevOps nima degani?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Continuous Integration (CI) nima?

Continuous Integration (CI) nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Continuous Deployment (CD) nima?

Continuous Deployment (CD) nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz git commit qilgan kodingizni serverga tushurish qanday amalga oshadi?

Siz git commit qilgan kodingizni serverga tushurish qanday amalga oshadi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? .NET ilovasini qanday qilib publish qilish mumkin?

.NET ilovasini qanday qilib publish qilish mumkin?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz IIS serverda ASP.NET ilovasini joylashtirganmisiz?

Siz IIS serverda ASP.NET ilovasini joylashtirganmisiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Git, GitHub asoslari

Git, GitHub asoslari: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi.

Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Junior 2

? CI/CD asoslari

CI/CD asoslari: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Docker nima? Siz Dockerfile yozganmisiz?

Docker — konteynerlashtirish platformasi. Dockerfile esa ilovani izolatsiyalangan imijga yig'ish (build qilish) ko'rsatmalari to'plami.

Junior 3

? Docker asoslari.

Docker asoslari.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz CI/CD pipeline qurganmisiz?

Siz CI/CD pipeline qurganmisiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? GitHub Actions, Azure Pipelines haqida eshitganmisiz?

GitHub Actions, Azure Pipelines haqida eshitganmisiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz ASP.NET ilovasini Dockerda ishga tushirishni tushuntirib bera olasizmi?

Siz ASP.NET ilovasini Dockerda ishga tushirishni tushuntirib bera olasizmi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz loglar yoki errorlarni qanday ko'rasiz? (masalan, log file, konsol, Application Insights)

Siz loglar yoki errorlarni qanday ko'rasiz? (masalan, log file, konsol, Application Insights): Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 1

? Kubernetes, Helm.

Kubernetes (K8s) — konteynerlarni boshqarish va avtomatlashtirish (orchestration) tizimi. Helm esa K8s uchun paketlar boshqaruvchisi.

? CI/CD pipeline qanday quriladi (GitHub Actions, Azure DevOps)?

CI/CD pipeline qanday quriladi (GitHub Actions, Azure DevOps): Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Docker va Kubernetes bilan ishlaganmisiz?

Docker va Kubernetes bilan ishlaganmisiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? App harakatdagi muhitlarga (Dev, Staging, Prod) qanday ajratasiz?

App harakatdagi muhitlarga (Dev, Staging, Prod) qanday ajratasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Azure, AWS yoki boshqa cloud'larda deploy qilganmisiz?

Azure, AWS yoki boshqa cloud'larda deploy qilganmisiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 2

? Azure DevOps, Pipelines

Azure DevOps, Pipelines: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Docker Compose nima va qachon ishlatiladi?

Docker Compose nima va qachon ishlatiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 3

? Infrastructure as Code (IaC)

Infrastructure as Code (IaC): Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz log yozishda qaysi frameworkdan foydalangansiz? (serilog, NLog)

Siz log yozishda qaysi frameworkdan foydalangansiz? (serilog, NLog): Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Deploymentdagi rollback strategiyalaringiz qanday bo'lgan?

Deploymentdagi rollback strategiyalaringiz qanday bo'lgan?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 1

? Monitoring, Logging, Tracing.

Monitoring, Logging, Tracing.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz container orchestration vositalaridan (Kubernetes, Docker Swarm) foydalanib ko'rganmisiz?

Siz container orchestration vositalaridan (Kubernetes, Docker Swarm) foydalanib ko'rganmisiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Infrastructure as Code (IaC) nima? Siz Terraform yoki Bicep'dan foydalangansizmi?

Infrastructure as Code (IaC) nima? Siz Terraform yoki Bicep'dan foydalangansizmi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 2

? Security in DevOps.

Security in DevOps.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz CI/CD arxitekturangizni qanday monitoring qilasiz? (Grafana, Prometheus, Azure Monitor)

Siz CI/CD arxitekturangizni qanday monitoring qilasiz? (Grafana, Prometheus, Azure Monitor): Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Zero-downtime deploymentni qanday amalga oshirganingiz haqida gapiring.

Zero-downtime deploymentni qanday amalga oshirganingiz haqida gapiring.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 3

? Full DevOps lifecycle management.

Full DevOps lifecycle management.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz ishlab chiqqan logging/monitoring strategiyasini tushuntiring (ELK stack, Serilog + Seq, Application Insights).

Siz ishlab chiqqan logging/monitoring strategiyasini tushuntiring (ELK stack, Serilog + Seq, Application Insights): Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz microservice'lar uchun CI/CD arxitekturani qanday ishlab chiqqansiz?

Siz microservice'lar uchun CI/CD arxitekturani qanday ishlab chiqqansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

17. Security

Intervyu savollari va javoblari (Junior -> Senior)

Junior 1

? Authentication, Authorization.

Authentication (Shaxsni tasdiqlash - Siz kimsiz?). Authorization (Ruxsatni tekshirish - Siz nima qila olasiz?).

? Siz JWT tokenni qanday generatsiya qilgansiz ASP.NET Core Web API'da?

Siz JWT tokenni qanday generatsiya qilgansiz ASP.NET Core Web API'da?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz Identity yoki IdentityServer bilan ishlagansizmi?

Siz Identity yoki IdentityServer bilan ishlagansizmi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz foydalanuvchi parolini qanday saqlaysiz? (hash, salt)

Siz foydalanuvchi parolini qanday saqlaysiz? (hash, salt): Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Cookie va token-based authentication farqlari nimada?

Cookie va token-based authentication farqlari nimada?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Sizda API endpointlar uchun role-based ruxsat qanday amalga oshirilgan?

Sizda API endpointlar uchun role-based ruxsat qanday amalga oshirilgan?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Junior 2

? OWASP Top 10.

Veb ilovalardagi eng kritik 10 ta xavfsizlik tahdidi (SQL Injection, XSS, CSRF, Broken Auth va b.).

? Siz ASP.NET Core'da custom authentication scheme yozganmisiz?

Siz ASP.NET Core'da custom authentication scheme yozganmisiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? OAuth2 va OpenID Connect haqida tushunchangiz bormi?

OAuth2 va OpenID Connect haqida tushunchangiz bormi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz foydalanuvchining seansini (session) qanday boshqarasiz?

Siz foydalanuvchining seansini (session) qanday boshqarasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz CSRF va XSS hujumlariga qanday qarshi kurashganmisiz?

Siz CSRF va XSS hujumlariga qanday qarshi kurashganmisiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz konfiguratsiyadagi maxfiy ma'lumotlarni qanday saqlaysiz? (masalan, Azure Key Vault, secrets.json)

Siz konfiguratsiyadagi maxfiy ma'lumotlarni qanday saqlaysiz? (masalan, Azure Key Vault, secrets.json): Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Junior 3

? Data protection, GDPR

Data protection, GDPR: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 1

? Secure coding practices

Secure coding practices: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 2

? IdentityServer, OAuth2

IdentityServer, OAuth2: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 3

? Security testing tools

Security testing tools: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 1

? Threat modeling.

Threat modeling.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? OWASP Top 10 nima?

OWASP Top 10 nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? XSS, CSRF,

XSS, CSRF: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? SQL Injection xatoliklarini qanday oldini olasiz?

SQL Injection xatoliklarini qanday oldini olasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? HTTPS, CORS haqida tushuntiring.

HTTPS, CORS haqida tushuntiring.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Authentication with IdentityServer,

Authentication with IdentityServer,: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? OAuth2,

OAuth2,: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? OpenID Connect?

OpenID Connect?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 2

? Security audits.

Security audits.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz OAuth2 va OpenID Connect asosida token-based API Gateway arxitekturasi ishlab chiqqanmisiz?

Siz OAuth2 va OpenID Connect asosida token-based API Gateway arxitekturasi ishlab chiqqanmisiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz ASP.NET Identity arxitekturasini qanday sozlagansiz? Qanday qilib uni boshqa providerlar (Google, Facebook) bilan integratsiya qilgansiz?

Siz ASP.NET Identity arxitekturasini qanday sozlagansiz? Qanday qilib uni boshqa providerlar (Google, Facebook) bilan integratsiya qilgansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Sizda 2FA (Two-Factor Authentication) qanday ishlagan?

Sizda 2FA (Two-Factor Authentication) qanday ishlagan?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz security audit o'tkazganmisiz yoki penetratsion testlar bilan shug'ullanganmisiz?

Siz security audit o'tkazganmisiz yoki penetratsion testlar bilan shug'ullanganmisiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz production ilovada XSS, SQL Injection yoki IDOR kabi muammolarni qanday aniqlab, hal qilgansiz?

Siz production ilovada XSS, SQL Injection yoki IDOR kabi muammolarni qanday aniqlab, hal qilgansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 3

? Enterprise security strategies

Enterprise security strategies: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

18. Cloud (Azure)

Intervyu savollari va javoblari (Junior -> Senior)

Junior 1

? Cloud nima degani? On-premise va cloud hosting farqi nimada?

Cloud nima degani? On-premise va cloud hosting farqi nimada?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Microsoft Azure haqida eshitganmisiz? Qanday xizmatlaridan foydalanib ko'rgansiz?

Microsoft Azure haqida eshitganmisiz? Qanday xizmatlaridan foydalanib ko'rgansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Azure Portal'da resurs yaratib ko'rganmisiz?

Azure Portal'da resurs yaratib ko'rganmisiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? App Services, Azure Functions

Azure App Service — PaaS veb hosting. Azure Functions — Serverless event-driven kod bajarish xizmati.

Junior 2

? Storage, Queues, Blobs.

Storage, Queues, Blobs.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Azure Web App nima va unga qanday qilib ASP.NET ilova joylashtiriladi?

Azure Web App nima va unga qanday qilib ASP.NET ilova joylashtiriladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? appsettings.jsondagi connection string'ni Azure'da qanday sozlash mumkin?

appsettings.jsondagi connection string'ni Azure'da qanday sozlash mumkin?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Junior 3

? Azure SQL, Cosmos DB.

Azure SQL, Cosmos DB.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Azure App Service bilan deployment qanday ishlaydi?

Azure App Service bilan deployment qanday ishlaydi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Azure SQL Database nima va lokal SQL Serverdan farqi nimada?

Azure SQL Database nima va lokal SQL Serverdan farqi nimada?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz App Service uchun CI/CD (GitHub Actions yoki Azure DevOps) sozlab ko'rganmisiz?

Siz App Service uchun CI/CD (GitHub Actions yoki Azure DevOps) sozlab ko'rganmisiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Azure Storage Accounts nima va qachon ishlatiladi?

Azure Storage Accounts nima va qachon ishlatiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Application Insights haqida eshitganmisiz?

Application Insights haqida eshitganmisiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 1

? Azure Active Directory

Azure Active Directory: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 2

? Azure DevOps integration.

Azure DevOps integration.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz Azure Key Vault bilan secrets qanday saqlaysiz?

Siz Azure Key Vault bilan secrets qanday saqlaysiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Azure Application Insights yordamida exceptionlarni qanday kuzatasiz?

Azure Application Insights yordamida exceptionlarni qanday kuzatasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 3

? Serverless architecture.

Serverless architecture.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Azure Blob Storage va Queue Storage qanday ishlaydi? Real loyiha misol keltiring.

Azure Blob Storage va Queue Storage qanday ishlaydi? Real loyiha misol keltiring.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Scaling haqida tushuntiring: auto-scale, manual scale, vertical vs horizontal scale?

Scaling haqida tushuntiring: auto-scale, manual scale, vertical vs horizontal scale?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Azure API Management (APIM) nima? Qachon kerak bo'ladi?

Azure API Management (APIM) nima? Qachon kerak bo'ladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 1

? Cost optimization.

Cost optimization.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz ishlagan loyihada qanday Azure arxitekturasi tanlangan va nima sababdan?

Siz ishlagan loyihada qanday Azure arxitekturasi tanlangan va nima sababdan?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Azure Service Bus yordamida siz microservice'lar o'rtasida qanday aloqani tashkil qilgansiz?

Azure Service Bus yordamida siz microservice'lar o'rtasida qanday aloqani tashkil qilgansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Sizga kerakli observability va logging strategiyalaringiz qanday edi? (App Insights, Log Analytics)

Sizga kerakli observability va logging strategiyalaringiz qanday edi? (App Insights, Log Analytics): Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 2

? High availability, Disaster recovery;

High availability, Disaster recovery;: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Azure Functions bilan serverless ilova yaratganmisiz?

Azure Functions bilan serverless ilova yaratganmisiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Multi-region yoki High Availability loyihalarda qanday Azure servislaridan foydalandingiz?

Multi-region yoki High Availability loyihalarda qanday Azure servislaridan foydalandingiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 3

? Multi-region deployment.

Multi-region deployment.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Azure Bicep yoki Terraform bilan Infrastructure as Code (IaC) yozganmisiz?

Azure Bicep yoki Terraform bilan Infrastructure as Code (IaC) yozganmisiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

19. Architecture

Intervyu savollari va javoblari (Junior -> Senior)

Junior 1

? Monolit va mikroservis arxitektura nima?

Monolit va mikroservis arxitektura nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? REST API dizayni qanday bo'lishi kerak?

REST API dizayni qanday bo'lishi kerak?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Sizningcha, arxitektura nima uchun muhim?

Sizningcha, arxitektura nima uchun muhim?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Junior 2

? Clean Architecture.

Biznes logikani markazga qo'yuvchi, texnologiyalardan mustaqil, oson testlanuvchi qatlamli arxitektura.

? Layered Architecture (Presentation, Business, Data layers) haqida tushuntiring.

Layered Architecture (Presentation, Business, Data layers) haqida tushuntiring.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Qo'llaniladigan arxitektura (patterns) haqida bilasizmi?

Qo'llaniladigan arxitektura (patterns) haqida bilasizmi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Junior 3

? **SOLID printsiplari nima? Har birini qisqacha tushuntiring.**

SOLID printsiplari nima? Har birini qisqacha tushuntiring.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? **Kode modul va komponentlarni qanday qilib ajratasiz?**

Kode modul va komponentlarni qanday qilib ajratasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? **Siz domain-driven design (DDD) haqida eshitganmisiz?**

Siz domain-driven design (DDD) haqida eshitganmisiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? **CQRS (Command Query Responsibility Segregation) nima va qachon ishlatiladi?**

CQRS (Command Query Responsibility Segregation) nima va qachon ishlatiladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? **Siz qanday qilib yuqori yuklama uchun ilovani tayyorlaysiz?**

Siz qanday qilib yuqori yuklama uchun ilovani tayyorlaysiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 1

? **Microservices.**

Microservices.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? **Siz microservices arxitekturasida qanday communication patternlarni qo'llaysiz? (REST, gRPC, Message Bus)**

Siz microservices arxitekturasida qanday communication patternlarni qo'llaysiz? (REST, gRPC, Message Bus): Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Event-driven arxitektura nima? Misollar keltiring.

Event-driven arxitektura nima? Misollar keltiring.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 2

? Event-driven architecture.

Event-driven architecture.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz caching qayerda va qanday qo'llagan bo'lardingiz?

Siz caching qayerda va qanday qo'llagan bo'lardingiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Sizningcha, transaction management microservices'da qanday amalga oshiriladi?

Sizningcha, transaction management microservices'da qanday amalga oshiriladi?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Dependency Injection va Inversion of Control arxitekturadagi roli nima?

Dependency Injection va Inversion of Control arxitekturadagi roli nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 3

? CQRS, DDD

CQRS, DDD: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 1

? System design.

System design.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Clean Architecture nima?

Clean Architecture nima?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz qanday arxitekturani tanlaysiz?

Siz qanday arxitekturani tanlaysiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? CQRS va Mediator pattern haqida gapirib bering.

CQRS o'qish (Query) va yozish (Command) modellarini ajratadi. MediatR esa in-process so'rovlarni Controller va Handler'lar o'rtasida vositachilik qiladi.

? Repository Pattern, Unit of Work pattern?

Repository Pattern, Unit of Work pattern?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Microservices vs Monolith?

Microservices vs Monolith?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Layered vs Modular architecture?

Layered vs Modular architecture?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 2

? Scalability strategies.

Scalability strategies.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Sizda yuqori skalabil va barqaror arxitektura qanday ko'rinishda?

Sizda yuqori skalabil va barqaror arxitektura qanday ko'rinishda?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz microservices'da distributed tracing va monitoringni qanday tashkil qilasiz?

Siz microservices'da distributed tracing va monitoringni qanday tashkil qilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 3

? Enterprise architecture.

Enterprise architecture.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Sizda CAP theorem qanday ta'sir qiladi? Qaysi kompromisslarni tanladingiz?

Sizda CAP theorem qanday ta'sir qiladi? Qaysi kompromisslarni tanladingiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz event sourcing va CQRSni birgalikda qo'llaganmisiz?

Siz event sourcing va CQRSni birgalikda qo'llaganmisiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz DevOps va arxitektura o'rtasidagi bog'liqlikni qanday ko'rasiz?

Siz DevOps va arxitektura o'rtasidagi bog'liqlikni qanday ko'rasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Siz legacy monolitni mikroservislarga qanday migratsiya qilgansiz?

Siz legacy monolitni mikroservislarga qanday migratsiya qilgansiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

20. Soft Skills

Intervyu savollari va javoblari (Junior -> Senior)

Junior 1

? Teamwork, Communication.

Jamoadada ochiq va samarali muloqot qilish, hamkasblarga yordam berish va umumiy maqsadi sari birgalikda intilish.

? O'z ish vazifalaringni qanday tashkil qilasiz?

O'z ish vazifalaringni qanday tashkil qilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Jamoadada qanday ishlashni ma'qul ko'rasiz?

Jamoadada qanday ishlashni ma'qul ko'rasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Muammoga duch kelganda qanday yondashasiz?

Muammoga duch kelganda qanday yondashasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Kod yozishda nimaga e'tibor berasiz?

Kod yozishda nimaga e'tibor berasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Feedback (tanqid)ni qanday qabul qilasiz?

Feedback (tanqid)ni qanday qabul qilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Junior 2

? Problem-solving.

Muammoning tub sababini (root cause) tahlil qilish, mantiqiy bosqichlarga ajratish va optimallashtirilgan yechim topish.

? O'z ustingda qanday rivojlanmoqdasiz?

O'z ustingda qanday rivojlanmoqdasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Junior 3

? Time management.

Time management.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? (code review) qanday qabul qilasiz.

(code review) qanday qabul qilasiz.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Muammoli vaziyatda jamoani qanday qo'llab-quvvatlaysiz?

Muammoli vaziyatda jamoani qanday qo'llab-quvvatlaysiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Ishni prioritetlashtirishda qanday usullarni qo'llaysiz?

Ishni prioritetlashtirishda qanday usullarni qo'llaysiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 1

? Mentoring juniors.

Mentoring juniors.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Konfliktlarni hal qilishda qanday strategiyalardan foydalanasiz

Konfliktlarni hal qilishda qanday strategiyalardan foydalanasiz: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 2

? Cross-team collaboration.

Cross-team collaboration.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Mentor sifatida qanday ishlaysiz? Yangi dasturchilarga nimani o'rgatasiz?

Mentor sifatida qanday ishlaysiz? Yangi dasturchilarga nimani o'rgatasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Middle 3

? Project management.

Project management.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Loyihada qanday qilib kommunikatsiyani samarali tashkil qilasiz?

Loyihada qanday qilib kommunikatsiyani samarali tashkil qilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 1

? Leadership.

Leadership.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Loyihani boshqarish tajribangiz bormi? Qanday qiyinchiliklarni yengdingiz?

Loyihani boshqarish tajribangiz bormi? Qanday qiyinchiliklarni yengdingiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Texnik qarorlarni jamoaga qanday tushuntirasiz?

Texnik qarorlarni jamoaga qanday tushuntirasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 2

? Strategic planning.

Strategic planning.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Jamoa uchun kod standartlari va eng yaxshi amaliyotlarni qanday joriy qilasiz?

Jamoa uchun kod standartlari va eng yaxshi amaliyotlarni qanday joriy qilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Lider sifatida jamoada qanday madaniyat yaratishga harakat qilasiz?

Lider sifatida jamoada qanday madaniyat yaratishga harakat qilasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

Senior 3

? Visionary thinking.

Visionary thinking.: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Katta texnik qarorlarni qabul qilishda qanday jarayonlarni yuritasiz?

Katta texnik qarorlarni qabul qilishda qanday jarayonlarni yuritasiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.

? Qanday qilib jamoaning texnik rivojlanishini va o'sishini ta'minlaysiz?

Qanday qilib jamoaning texnik rivojlanishini va o'sishini ta'minlaysiz?: Ushbu tushuncha Senior .NET dasturlashda va arxitekturada muhim o'rin tutadi. Amaliyotda Clean Code, SOLID prinsiplari va yuqori unumdorlik (high-performance) talablariga muvofiq ravishda qo'llaniladi.